Ministère de l'Enseignement Supérieur
et de la Recherche Scientifique
Université de Carthage

ENICARTHAGE
المدرسة الوطنية للمهندسين بقرطاج
Ecole Nationale d'Ingénieurs de Carthage

وزارة التعليم العالي
والبحث العلمي
جامعة قرطاج

Projet de Fin d'Etudes

Pour l'obtention du

Diplôme National d'Ingénieur
en Informatique

Filière : Réseau

Sujet :

Etude et développement d'une Application SAP WM de Maintenance et de Relève ISU

Réalisé par : Oussama BEKRI

Entreprise d'accueil :

ILIADE CONSULTING

Responsable à l'entreprise : Haythem SLIMI
Responsable à l'ENICarthage: Houcemeddine Hermassi

Année Universitaire : 2017/2018

Je dédie ce travail
à l'âme de notre chère Chebbi Maha.

Le temps est le seul capital des gens qui n'ont que leur intelligence pour fortune.

François Rabelais

Ideas do not work..It is YOU who has to do the work.

Manoj Arora

Faire de son mieux ne suffit pas. Il faut d'abord savoir quoi faire, puis faire de son mieux.

W. Edwards DEMING

Remerciements

En guise de reconnaissance, je tiens à témoigner mes sincères remerciements à toutes les personnes qui ont contribués de près ou de loin au bon déroulement de mon stage de fin d'étude et à l'élaboration de ce modeste travail.

Je tiens à remercier toute l'équipe d'Iliade Consulting pour leur accueil chaleureux et leur patience, surtout M. Slimi Haythem pour l'encadrement, le suivi et l'intérêt porté à ce travail.

Mes sincères gratitudes à M.Hermassi Houcemeddine pour ses conseils et son soutien.

Enfin, je n'oserais oublier de remercier tout le corps professoral d'ENICarthage, pour le travail énorme qu'il effectue pour nous créer les conditions les plus favorables pour le déroulement de nos études.

Engagement à produire un texte original

Je certifie que ce document est entièrement constitué d'un relevé de notes original décrivant le travail que j'avais fait lors de mon stage. Cela n'est pas une reproduction, en tout ou partie, de tout autre document, interne ou externe.

J'atteste que toute référence à des données présentes dans ce rapport est indiquée dans la dernière section et a été obtenue par moi dans le cadre de mon stage ou mes observations.

J'assure également que j'ai utilisé uniquement des informations qui peuvent être obtenues au public et je n'ai pas dispensé les informations de projet qui est considéré comme confidentielle par l'entreprise ou le client.

Acronymes

A | B | C | D | E | F | G | I | M | P | Q | R | S | T | W

A

ABAP Advanced Business Application Programming. 7, 36, 38, 51, 55

B

BPEM Business Process Exception Management. 12, 47, 48, 55

C

CO Controlling - Contrôle de gestion. 5
CRM Customer Relation Management. 3
CT Complex Table. xi, 24, 39, 43, 45

D

DO Data Object. 24, 42

E

ECC ERP Central Component. vii, xi, 6–8, 11, 12, 30–32, 38, 40, 48, 55

F

FI Financial - Finance. 5

G

GUI Graphical User Interface. xi, 6, 30, 32, 41, 42

I

IM Investments Management. 5
ISU Industry Specific Solution for Utilities. 6, 7, 19, 49, 50, 54

M

MDO Mobile Data Object. 18, 31, 42
MM Material Management - Gestion des Articles. 5
MPD Modèle Physique de Données. 28

P

PM Plan Maintenance - Gestion de maintenance. 5, 11
PME Petites et Moyenne Entreprise. 3
PP Production Planning - Gestion de la production. 5

Q

QM Quality Management - Gestion de la qualité. 5

R

RH Ressources Humaines. 5

S

SAP Systems,Applications and Products. vii, x, xi, 1–8, 10–12, 17–22, 24, 26, 30, 38, 41, 42, 44, 47, 48
SD Sales and Distribution - Administration des ventes. 3, 5
Senelec Société Nationale d'Electricité du Sénégal. 6
SMP SAP Mobile platfome. 27, 28

T

TR Treasury. 5

W

WM Work Manager. 26, 28

Table des matières

Remerciements **iii**

Engagement à produire un texte original **iv**

Acronymes **v**

Table des matières **vii**

Liste des tableaux **x**

Table des figures **xi**

Introduction Générale **xiii**

1 Cadre générale du projet **1**
1.1 Introduction . . . 1
1.2 Présentation de l'organisme d'accueil . . . 1
1.2.1 Iliade Consulting . . . 1
1.2.2 Le secteur «Utilities » . . . 2
1.2.3 Activités . . . 3
1.3 Présentation des ERP . . . 3
1.3.1 Définition générale . . . 3
1.3.2 Principaux éditeurs d'ERP . . . 4
1.3.3 Intérêts . . . 4
1.3.4 Limites . . . 5
1.3.5 Le cas Systems,Applications and Products (SAP) . . . 5
1.4 Contexte du projet . . . 6
1.5 SMART . . . 7
1.6 Etude de l'existant . . . 7
1.6.1 Les ordres de relève des compteurs dans SAP ERP Central Component (ECC) . . . 8
1.6.2 Les ordres de maintenance des compteurs dans SAP ECC . . . 11
1.7 Critique de l'existant . . . 11
1.7.1 Dans SAP ECC . . . 11
1.7.2 Dans SAP Work Manager . . . 12
1.8 Solution proposée . . . 12
1.9 Méthodologie . . . 13
1.9.1 Choix de la méthodologie . . . 13
1.9.2 Répartition des rôles . . . 14
1.10 Conclusion . . . 15

2 Sprint 0 - Mise en œuvre **16**
2.1 Introduction . . . 16
2.2 Backlog produit . . . 16
2.3 Planification des sprints . . . 18
2.4 Environnement du projet . . . 18
2.4.1 Environnement logiciel et technologies . . . 18
2.4.2 Environnement matériel . . . 22
2.4.3 Architecture physique de la solution . . . 22
2.4.4 Architecture logicielle de la solution . . . 24
2.5 Spécification et analyse des besoins . . . 25
2.5.1 Identification des acteurs . . . 25
2.5.2 Recueil des besoins fonctionnels . . . 25
2.5.3 Recueil des besoins techniques . . . 26
2.6 Analyse globale . . . 27
2.6.1 Diagramme de cas d'utilisation . . . 27
2.6.2 Description textuelle cas d'utilisation . . . 28
2.6.3 Modèle physique de données . . . 28
2.7 Conclusion . . . 29

3 Sprint 1 - Contrôle des valeurs de classification **30**
3.1 Introduction . . . 30
3.2 Spécification des besoins . . . 30
3.2.1 Besoins fonctionnels . . . 30
3.2.2 Besoins techniques . . . 30
3.3 Backlog du sprint . . . 31
3.4 Cas d'utilisation Gérer les valeurs des caractéristiques . . . 32
3.4.1 Description textuelle . . . 34
3.5 Conception . . . 36
3.5.1 Modèle physique de données . . . 36
3.5.2 Diagramme d'activité . . . 37
3.6 Réalisation . . . 38
3.6.1 Activation de l'import des données standard . . . 38
3.6.2 Spécification de lécran d'édition des valeurs . . . 40
3.6.3 Import de la structure de contrôle . . . 41
3.6.4 Spécification des interfaces . . . 45
3.7 Rétrospective de sprint . . . 46
3.8 Conclusion . . . 46

4 Sprint 2 - WM Anomalies **47**
4.1 Introduction . . . 47
4.2 Spécification et analyse des besoins . . . 47
4.2.1 Besoins fonctionnels . . . 47
4.3 Backlog du sprint . . . 48
4.4 Diagramme de cas d'utilisation de sprint 2 . . . 49
4.4.1 Description textuelle du cas d'utilisation « Déclarer anomalies » . . . 49
4.5 Diagramme de séquence « Déclarer anomalies » . . . 50
4.6 Conception . . . 51
4.6.1 Diagramme de classe . . . 51
4.6.2 Diagramme d'activité . . . 51
4.7 Réalisation . . . 52

4.7.1 Import des données 52
4.7.2 Création de l'écran 53
4.7.3 Transmission des données 55
4.8 Rétrospective de sprint 55
4.9 Conclusion 55

5 Sprint 3 - Classification des avis de service 56
5.1 Introduction 56
5.2 Spécification et analyse des besoins 56
5.2.1 Besoins fonctionnels 56
5.3 Backlog du sprint 57
5.4 Diagramme de cas d'utilisation de sprint 3 58
5.4.1 Description textuelle de cas d'utilisation "Modifier Classification des avis" 58
5.5 Diagramme de séquence «Modifier Classification des avis» 59
5.6 Conception 59
5.7 Modèle physique de données 59
5.7.1 Diagramme d'état 60
5.8 Réalisation 61
5.8.1 Création de classe et d'objet 61
5.8.2 Création d'un écran SAP de gestion de la classification 62
5.8.3 Spécification des transactions 62
5.8.4 Gestion de la classification des avis dans SAP Agentry WM 63
5.9 Rétrospective des sprints 64
5.10 Conclusion 64

Conclusion générale 65

Bibliographie 66

Liste des tableaux

2.1 Découpage en sprints 18
2.2 Exemple de modules SAP ECC 19
2.3 Identification des acteurs 25
2.4 Description textuelle "Saisir relève" 28

3.1 Backlog sprint 1 32
3.2 Description textuelle "Ajouter Valeur" 34

4.1 BackLog du Sprint 2 48
4.2 Description textuelle "Déclarer anomalies" 50

5.1 Backlog du sprint 3 57
5.2 Description textuelle "Modifier Classification des avis" 58

Table des figures

1.1 Flux de relève des compteurs . . . 8
1.2 Transaction el01 (créer ordre) . . . 9
1.3 Planning des relèves periodiques . . . 9
1.4 Flux de relève des compteurs . . . 10
1.5 Menu SAP (intégration des relèves) . . . 10
1.6 Transaction EL28 (saisie individuelle) . . . 11
1.7 Solutions mobiles pour le service de terrain . . . 13
1.8 Processus Scrum . . . 14

2.1 Modules SAP ECC . . . 19
2.2 Architecture physique de la solution . . . 23
2.3 Architecture MVC . . . 24
2.4 Diagramme de cas d'utilisation global . . . 27
2.5 Modèle physique de données . . . 29

3.1 Diagramme de cas d'utilisation sprint 1 . . . 33
3.2 Diagramme de séquence "Ajouter Valeur" . . . 35
3.3 Modèle physique de données sprint 1 . . . 36
3.4 Diagramme d'activité pour gérer les valeur . . . 37
3.5 Interface de configuration d'application Mobile . . . 38
3.6 Liste d'objets standard activées . . . 39
3.7 Liste des Complex Table (CT) standard activées . . . 39
3.8 Liste des BAPI Wrapper standard activées . . . 40
3.9 Ecran de gestion des caractéristiques dans ECC . . . 40
3.10 Ecran de gestion des caractéristiques dans le standard de l'Agentry . . . 41
3.11 Transaction SE24 dans SAP Graphical User Interface (GUI) . . . 41
3.12 Transaction SE37 dans SAP GUI . . . 42
3.13 Détail objet de données . . . 42
3.14 Détail wrapper de BAPI . . . 43
3.15 Diagramme du tableau ZCT_Values . . . 43
3.16 Paramétrage CT_SAPOBJECT . . . 44
3.17 Paramétrage CT_BAPI_WRAPPER . . . 44
3.18 ZCT_Values ATE . . . 44
3.19 Field Definition . . . 45
3.20 CT DropDown . . . 45
3.21 Ecran de modéfication des valeurs . . . 45
3.22 Burn-up chart sprint 1 . . . 46

4.1 Diagramme de cas d'utilisation de sprint 2 . . . 49
4.2 Diagramme de séquence "Déclarer anomalies" . . . 50
4.3 Diagramme de classes . . . 51
4.4 Diagramme d'activité pour déclarer des anomalies . . . 52

4.5 Structure de ListAnomaliesDO 53
4.6 Contenu de ListAnomaliesDO 53
4.7 Interface de lécran Z_LocalAddAnomalies 54
4.8 Bouton Activé 54
4.9 Bouton désactivé 54
4.10 Burn-up chart sprint 2 55

5.1 Diagramme de cas d'utilisation de sprint 3 58
5.2 Diagramme de séquence "Modifier Classification des avis 59
5.3 Modèle physique de données sprint 3 60
5.4 Diagramme d'état de 0100 60
5.5 Ecran de création de l'objet 61
5.6 Résultat obtenu 62
5.7 Interface Syclo 63
5.8 Burn-up chart sprint 3 64

Introduction Générale

Le volume mondial de données est en continuelle expansion, et va exploser d'ici 2020 selon un rapport du géant américain de stockage de données EMC et du cabinet de recherche IDC, notamment à cause de l'internet et des milliards d'objets connectés.

Les données d'entreprises n'y font pas exception, que ce soit de grandes firmes multinationales ou des PME. Les différents départements génèrent continuellement des flux de données de plus en plus important, d'où la nécessité de leur gestion. Un bon nombre d'entreprises choisissent d'abandonner les solutions applicatives classiques pour migrer vers les ERP (Entreprise Resource Planning).

Les ERP ont apporté dans ce domaine une valeur ajoutée énorme en termes de centralisation des bases de données et élimination des redondances. Aujourd'hui le marché des ERP est considéré comme compétitif. La sélection est surtout basée sur l'aptitude du logiciel à répondre aux besoins de l'entreprise. Le leader dans ce domaine est SAP réputé pour englober les besoins spécifiques des entreprises. Même avec l'adoption des ERP tels que SAP, la technologie et les besoins restent en perpétuelle évolution, notamment avec le besoin de mobilité ou l'amélioration de l'expérience utilisateur.

C'est dans ce cadre qu'intervient SAP WM, la nouvelle solution d'interfaces utilisateur (UI) de SAP, qui offre la possibilité d'exécuter les mêmes processus métier que dans l'ERP sur n'importe quel terminal (pc, tablette, mobile) avec des interfaces plus ergonomiques.

Notre mission se traduit donc par la conception et développement d'une application Syclo permettant la gestion des flux métier d'Iliade pour être mis en place chez la SENELEC .

Ce rapport décrit donc les étapes que nous avons suivi pour compléter ce travail. Afin de donner une vision complète. Dans ce rapport, les chapitres sont organisés de la manière suivante : le premier chapitre se focalise sur le cadre général du projet et l'environnement de travail. Le deuxième chapitre décrit la mise en œuvre de notre projet, où nous présentons tous les éléments nécessaires à son succès.Les troisième, quatrièmes et cinquièmes chapitres décrivent les étapes et la logique que nous suivons afin de concevoir et développer notre application Syclo.

Chapitre 1

Cadre générale du projet

1.1 Introduction

Nous présentons dans la première section de ce chapitre une description de l'organisme d'accueil Iliade Consulting et ses différentes activités. Ensuite, nous exposons la partie métier afin d'initialiser le contexte du projet et la problématique assimilée. Nous finissons par présenter la méthodologie de travail et justifier celle que nous adoptons.

1.2 Présentation de l'organisme d'accueil

Nous consacrons la rubrique suivante à la présentation de l'entreprise Iliade Consulting au sein de laquelle s'est déroulé notre projet de fin d'études.

1.2.1 Iliade Consulting

La société Iliade Consulting est un cabinet d'ingénierie et conseil spécialisé dans la mise en place de l'ERP SAP, avec une forte valeur ajoutée dans le secteur de l'énergie et de l'eau. Avec un chiffre d'affaires de 14,7 millions d'euros en 2017, Iliade compte 118 consultants répartis sur trois sites : Paris, Bruxelles et Tunis.[1]

Depuis 2004, elle suit l'ouverture des marchés de l'énergie en Europe en mettant en oeuvre des systèmes d'information (SI) spécialisés pour les Utilities. Alliant l'expertise de ses consultants à l'envie de répondre à la satisfaction de ses clients, Iliade Consulting est reconnue pour la qualité de ses services et pour l'engagement dont toutes les équipes font preuve au quotidien.

Spécialisée dans la mise en place des systèmes SAP ERP et reconnue pour la qualité de ses services, Iliade Consulting est présente tout au long du cycle de vie des systèmes d'information :

- En amont pour le recueil des besoins et le cadrage stratégique.

- Puis pour la conception et la réalisation des solutions.
- Enfin pour la maintenance et les évolutions des systèmes mis en place.

Grâce à leur connaissance et leur expertise technique, les consultants d'Iliade Consulting assistent les clients dans leur rôle de maitre d'ouvrage. Les missions incluent :

- Aide à la définition des besoins et rédaction de cahier des charges et de spécifications.
- Audit des systèmes d'information.
- Expertise technico-fonctionnelle pour mettre en place les solutions proposées.
- Suivi des projets.
- Réalisation des tests et organisation de la recette utilisateur.

Iliade Consulting conçoit et intègre des systèmes d'information. Elle assure la mise en place de nouveaux systèmes SAP et la réalisation d'évolutions majeures sur des systèmes SAP existants.

Les consultants d'Iliade réalisent la maintenance en conditions opérationnelles et la maintenance évolutive des systèmes d'information SAP, et cela en proposant 3 formules :

- Une équipe de maintenance sur site.
- Une équipe de maintenance à distance depuis son centre d'expertise Paris-Tunis.
- Des analystes fonctionnels sur site qui font le lien entre les utilisateurs/le métier et la maintenance externalisée.

1.2.2 Le secteur «Utilities »

Le secteur des Utilities désigne le secteur des énergies, en particulier la production, la distribution et la vente de l'eau, du gaz et de l'électricité. Ce secteur a connu une forte mutation depuis la dérégulation du marché de l'énergie menée principalement aux Etats-Unis et à l'Union Européen. Auparavant, le marché des Utilities était géré dans son intégralité par les mêmes acteurs qui administraient l'ensemble des processus.[2]

Le marché des Utilities est découpé en quatre pôles qui sont la production, le transport, la distribution et la commercialisation. L'ouverture à la concurrence des marchés nationaux de l'énergie (gaz et électricité) a pour objectif de construire un marché européen de l'énergie à la fois ouvert, concurrentiel et régulé, de façon à :

- Garantir la sécurité d'approvisionnement de l'énergie.
- Concilier la protection de l'environnement et l'accroissement des besoins énergétiques.
- Permettre aux autorités de régulation de jouer leur rôle.
- Promouvoir une concurrence libre et loyale au profit des utilisateurs du réseau (entreprises, collectivités territoriales, particuliers, producteurs).
- Assurer les obligations de service public et la protection des consommateurs en leur garantissant un accès non discriminatoire aux infrastructures de transport et de distribution structurellement en monopole.

1.2.3 Activités

A partir des besoins des clients, les consultants d'Iliade Consulting vont concevoir une solution adaptée et efficace proposée par le module IS-U (Industry Specific Solution for Utilities), module dédié aux domaines de l'énergie et de l'eau.

La spécificité d'Iliade consulting réside dans la maîtrise non seulement des modules de gestion SAP adaptés spécialement aux domaines de l'énergie et de l'eau (SAP IS-U), mais aussi des modules connexes, comme la gestion de la relation client (SAP Customer Relation Management (CRM)), la gestion financière (SAP FI), les ventes (SAP Sales and Distribution - Administration des ventes (SD)) ou encore la gestion des achats (MM).

Iliade Consulting travaille et accompagne le développement des principaux acteurs du secteur de l'énergie en France et en Europe.

Aujourd'hui, ses services ne se limitent plus à l'Europe. Elle s'est attaquée aux marchés des pays du Golf et l'Afrique pour accompagner Le Kuwait et le Sénégal et participer à leur développement.

1.3 Présentation des ERP

L'acronyme ERP signifie "Enterprise Ressource Planning" traduit en français par Progiciel de Gestion Intégré ou PGI.

1.3.1 Définition générale

Un ERP est un progiciel qui permet de gérer l'ensemble de processus d'une entreprise intégrant l'ensemble de ses fonctions comme la gestion des ressources humaines, la gestion financière et comptable, l'aide à la décision, la vente, la distribution, l'approvisionnement, la production, la maintenance,[3] ...

Ces fonctions sont développées en informatique sous forme de modules indépendants partageant une base de données unique et commune au sens logique.

Un ERP est caractérisé par l'usage de ce que nous appelons un moteur de 'workflow' et qui permet de standardiser et partager des données enregistrées dans le Système d'information ce qui élimine les redondances et l'ambiguïté des données de même nature.

Les ERP sont principalement destinés aux grandes entreprises ou multinationales du fait d'un coût important, coût de licence et des frais de maintenance et d'assistance technique. Cependant, le marché des ERP tend à se populariser vers les Petites et Moyenne Entreprise (PME)/PMI et les ERP open source.

1.3.2 Principaux éditeurs d'ERP

Open Source ou propriétaires, le marché des ERP tend à se diversifier pour venir concurrencer SAP, leader incontesté des solutions ERP. Nous distinguons deux types d'ERP : les ERP propriétaires, édités par des sociétés, ce qui implique l'achat d'une licence, et les ERP open source qui sont "gratuits".

Les principaux ERP propriétaires du marché

- SAP (leader Mondial)
- Oracle/People Soft
- SAGE ADONIX
- Microsoft Dynamics NAV
- SSA Global
- GEAC

Les principaux ERP open source du marché :

- ARIA
- COMPIRE
- ERP5
- FISTERRA
- PGI SUITE
- VALUE ENTREPRISE

1.3.3 Intérêts

Les avantages d'un progiciel de gestion intégré sont nombreux ; la plupart d'entre eux viennent combler certaines carences des applications classiques utilisant des bases de données différentes :

- **Unicité du système d'information :** Les PGI supprime les risques de doublons et donc le risque d'erreur, la base de données étant commune à tous les modules.
- **Outil de productivité :** Les PGI permettent un gain de temps considérable (des écritures comptables peuvent être créées et générées de manière automatique, les données sont mises à jour en temps réel).
- **Optimisation des processus :** Les processus de l'entreprise se retrouvent plus standardisés, le PGI jouant un rôle structurant.
- **Utilisation évolutive :** Le PGI étant défini par une combinaison de modules, l'entreprise utilisatrice peut facilement intégrer de nouvelles applications.
- **Multilingue :** Un ERP est un outil multilingue et multidevise, il est donc adapté aumarché mondial, en particulier aux multinationales.

1.3.4 Limites

- **Complexité :** Avant de déployer un PGI, l'entreprise doit avoir connaissance de l'ensemble de ses processus et de leur fonctionnement. A défaut, le périmètre couvert par le PGI ne sera pas adapté et son efficacité pourra être entachée.
- **Coût :** En général, le coût lié au déploiement du PGI et à sa maintenance (quasi-indispensable étant donné la complexité des programmes) est très élevé.
- **Dépendance envers l'éditeur du PGI :** Il est rare, en pratique, de changer de PGI une fois qu'il a été déployé. L'entreprise doit s'assurer qu'elle fait le bon choix, compte tenu de ses besoins.
- **Matériel adéquat :** La base de données étant volumineuse, un PGI nécessite l'installation de serveurs réseaux très puissants.

1.3.5 Le cas SAP

SAP (Systems, Applications and Products for data processing en anglais) est par abus de langage le nom utilisé pour désigner un progiciel de gestion intégré développé et commercialisé par l'éditeur de ce produit (SAP AG).

SAP est une application client-serveur. Ses modules couvrent l'ensemble des fonctions de gestion de l'entreprise et chaque module couvre des besoins complets de gestion. Certaines entreprises implémentent tous les modules fonctionnels de SAP, ou seulement quelques-uns.

SAP R/3 est entièrement paramétrable. Par ailleurs, grâce à son environnement de développement, SAP R/3 peut être adapté à des besoins spécifiques (développements en ABAP/4).Il est doté de plusieurs sortes de modules : des modules orientés logistique (Material Management - Gestion des Articles (MM), Production Planning - Gestion de la production (PP), SD, Quality Management - Gestion de la qualité (QM), Plan Maintenance - Gestion de maintenance (PM)), Finance (Financial - Finance (FI), Controlling - Contrôle de gestion (CO), Treasury (TR), Investments Management (IM)) et ressources humaines (Ressources Humaines (RH)).

SAP AG est le plus important concepteur de logiciels d'Europe, et le quatrième du monde. Il fournit des systèmes de gestion et de maintenance à des entreprises de toutes tailles dans le monde entier.Son siège se trouve à Waldorf, en Allemagne, et il dispose de bureaux régionaux sur les cinq continents.

Le nom exact du progiciel a été plusieurs fois modifié au fur et à mesure de l'évolution des versions :

- R/1 puis R/2 (architecture mainframe).
- R/3 (apparition de l'architecture client-serveur, versions 2.1 à 4.6C)

- R/3 Entreprise (dit aussi version 4.70)
- ECC ou ERP Central Component (versions 5.0 puis 6.0)

SAP est un progiciel bien répandu aujourd'hui. Nous dénombrons plus de 140000 installations dans plus de 120 pays travers le monde. Ce qui représente plus de 12 millions d'utilisateurs.

L'une des raisons du succès de ce progiciel, est le fait qu'il soit possible de paramétrer chacune de ses composantes afin de l'adapter aux besoins spécifiques d'une entreprise. Il peut être installé sous Windows, Unix, Linux, Solaris. Il est aussi indépendant du système de gestion des bases de données : il peut être installé sur Oracle, MS-SQL, IBM DB2, Max DB. Ayant un support multilingue, Il peut être installé en plus de 41 langues internationales.

Afin de se connecter à un système SAP, les utilisateurs ont besoin d'utiliser soit l'interface SAPGUI, ou alors à partir de n'importe quel ordinateur personnel qui possède un Web Browser et un accès à l'internet (Web GUI).

1.4 Contexte du projet

En tant que partenaire SAP Services et Gold Consulting, ILIADE s'appuie sur son expertise SAP Industry Specific Solution for Utilities (ISU) pour fournir des solutions mobiles aux clients utilisant les applications mobiles leaders du secteur de Syclo. Pour les clients SAP, le logiciel mobile de Syclo permet aux clients de réaliser des gains significatifs en termes de productivité et d'efficacité opérationnelle globale.

Des centaines d'organisations ont utilisé les produits de mobilité de Syclo pour améliorer l'efficacité et rationaliser le flux de travail pour les équipes de services sur le terrain, les organisations de vente, les groupes de maintenance, les ingénieurs et plus encore. ILIADE aide ses clients ISU à fournir ces solutions mobiles afin de rendre leurs processus de travail plus efficaces, d'améliorer les performances opérationnelles et d'améliorer encore l'utilisation des ressources physiques et l'efficacité des équipements. Ceci est essentiel non seulement pour les résultats de l'organisation, mais aussi pour mener des initiatives vertes et des processus durables dans ses opérations.

C'est dans ce contexte que s'inscrit notre projet de fin d'études. Mise en place d'une application Syclo (Work Manager), et l'adaptation de l'application aux besoins du client actuel « Société Nationale d'Electricité du Sénégal (Senelec) »

1.5 SMART

SAP et Syclo partagent une roadmap des produits de mobilité EAM et FS, des spécifications de solutions, des développements, des tests conjoints, des mises sur le marché et un support pour proposer 80% d'applications SMART Mobile pré-intégrées. Mobiliser la maintenance des actifs, les tournées des opérateurs, le suivi des temps de présence et la gestion des matériels en connectant les travailleurs distants aux données critiques au point de performance (indépendamment de la connectivité), en les laissant travailler plus intelligemment et plus productivement. De plus, SMART Mobile Suite a été certifié SAP NetWeaver® par SAP AG. Chaque produit exploite la technologie la plus récente de SAP pour une intégration étroite et non intrusive grâce à un module Advanced Business Application Programming (ABAP) appelé module d'administration SMART, qui fournit la configuration, la gestion et la visibilité des applications SMART Mobile Suite depuis le système SAP [4].
Toutes les applications SMART reposent sur JAVA, délivré par SAP AGENTRY et ont les caractéristiques suivantes :

- **Responsives :** Une expérience similaire quel que soit le terminal utilisé (PC, tablette, Smartphone)
- **Cohérentes et Role base :** Un design commun pour toutes les applications et un accès aux applications personnalisables par fonction métier et piloté par les rôles utilisateurs SAP
- **Simples (1-1-3 expérience) :** 1 Utilisateur – 1 Scénario – 3 Ecrans

1.6 Etude de l'existant

Chaque domicile ou établissement bénéficiant des commodités essentielles (eau, électricité, gaz) sont équipées de compteurs afin de pouvoir quantifier leurs consommations pour générer des factures précises. Le cadran de chaque compteur affiche une valeur que des agents relèvent périodiquement, c'est ce que nous appellons le relevé des compteurs. La consommation d'une période de temps est calculée en effectuant la différence entre deux relèves réelles successives.

Les ordres ISU sont gérées actuellement dans SAP ECC comme illustré dans le schéma ci-dessous.

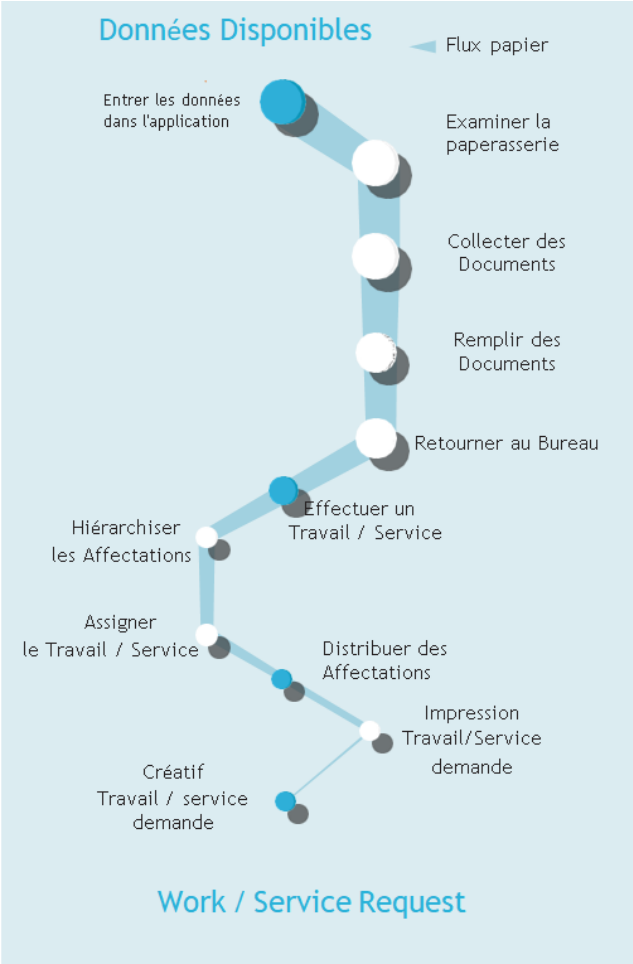


FIGURE 1.1 – Flux de relève des compteurs

1.6.1 Les ordres de relève des compteurs dans SAP ECC

Ce processus de gestion permet d'organiser les ordres de relèves et de saisir les résultats de relevé. Les appareils de comptage sont lus de manière périodique pour le calcul de facturation périodique ou de manière apériodique comme pour les relevés de compteur de contrôle et les relevés lors du remplacement d'appareil, de la dépose d'appareil ou de l'interruption de la distribution. Nous expliquons la réalisation de chaque étape à travers les transactions correspondantes dans ce qui suit.

Création des ordres de relève :

Il faut passer par la transaction « EL01 », y spécifier le Motif de relevé(MtfRel), puis choisir un objet dans la « liste d'objets ». Il faut spécifier une « Unité de relevé », un « contrat »... déjà existants.

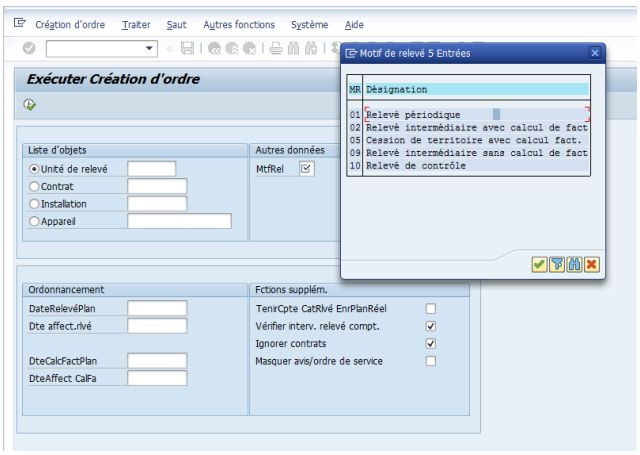
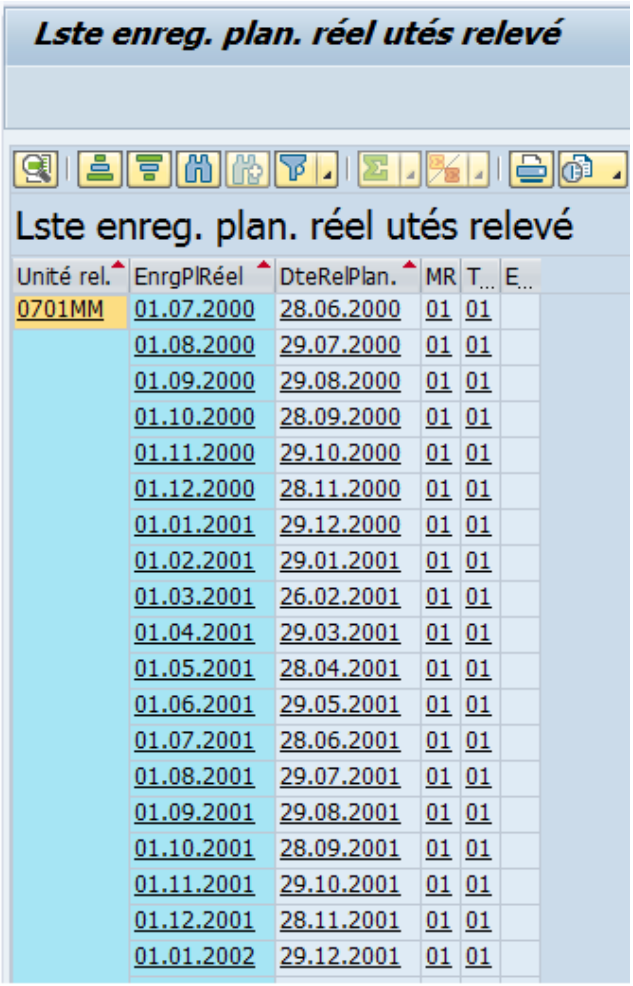


FIGURE 1.2 – Transaction el01 (créer ordre)

Un planning est alors affiché suivant la périodicité et la date de fin choisie dans l'Unité de relève. Il suffit de choisir la date à laquelle nous voulons créer un ordre de relève pour l'objet choisit.



Unité rel.	EnrgPlRéel	DteRelPlan.	MR	T...	E...
0701MM	01.07.2000	28.06.2000	01	01	
	01.08.2000	29.07.2000	01	01	
	01.09.2000	29.08.2000	01	01	
	01.10.2000	28.09.2000	01	01	
	01.11.2000	29.10.2000	01	01	
	01.12.2000	28.11.2000	01	01	
	01.01.2001	29.12.2000	01	01	
	01.02.2001	29.01.2001	01	01	
	01.03.2001	26.02.2001	01	01	
	01.04.2001	29.03.2001	01	01	
	01.05.2001	28.04.2001	01	01	
	01.06.2001	29.05.2001	01	01	
	01.07.2001	28.06.2001	01	01	
	01.08.2001	29.07.2001	01	01	
	01.09.2001	29.08.2001	01	01	
	01.10.2001	28.09.2001	01	01	
	01.11.2001	29.10.2001	01	01	
	01.12.2001	28.11.2001	01	01	
	01.01.2002	29.12.2001	01	01	

FIGURE 1.3 – Planning des relèves periodiques

Il existe aussi la possibilité de créer des « ordres de relève » en masse via la transaction

EL06.

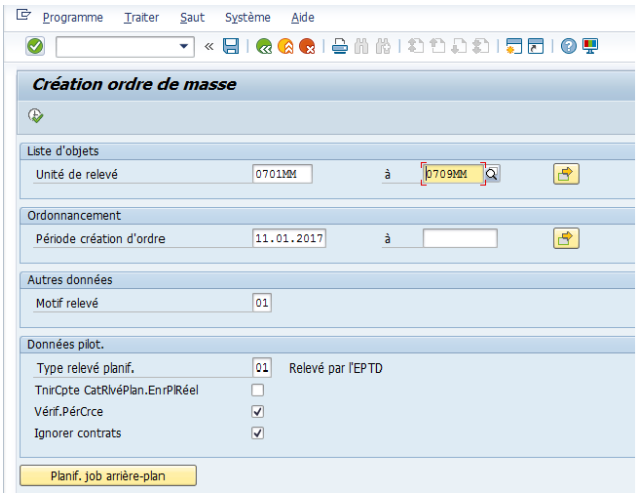


FIGURE 1.4 – Flux de relève des compteurs

On peut ensuite lancer une impression/impression en masse pour les ordres de relève.

Intégration des relèves :

Les index de relèves peuvent être saisis manuellement (individuelle : EL28/en masse) ou téléchargées dans le système SAP depuis un système externe. Il est aussi possible d'estimer une relève via la transaction EL30.

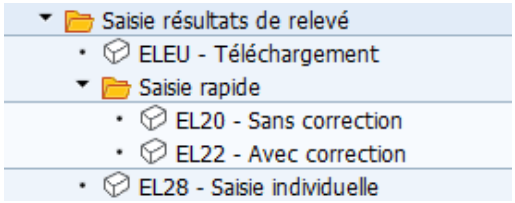


FIGURE 1.5 – Menu SAP (intégration des relèves)

Exemple : la transaction EL28 permet d'exécuter la saisie individuelle d'un ordre de relève manuellement ou par estimation.

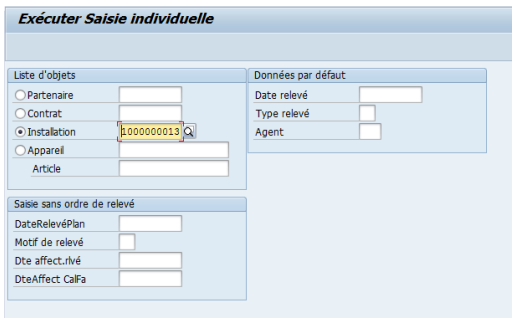


FIGURE 1.6 – Transaction EL28 (saisie individuelle)

Contrôle/Validation des relèves :

Un contrôle de vraisemblance est effectué pour vérifier la pertinence des relèves intégrées dans le système. Ce contrôle est assuré par des classes de vérification que nous configurons dans SPRO. Les relèves invraisemblables/aberrantes sont bloquées et vérifiées afin de passer au calcul de facturation.

1.6.2 Les ordres de maintenance des compteurs dans SAP ECC

Le module PM pour Plant Maintenance est un indispensable dans les solutions SAP installées dans le monde de la production. En effet, c'est via ce module que la gestion de la maintenance des équipements se fait. Nous entendons par maintenance «l'ensemble des opérations qui permettent de maintenir en état de fonctionnement un matériel susceptible de se dégrader».

le flux de maintenance est quasiment identique au flux de Relève avec d'autres transactions à exécuter dans ECC.

1.7 Critique de l'existant

1.7.1 Dans SAP ECC

SAP ECC gère les flux de relève et maintenance à travers plusieurs transactions :

- Création d'ordres de relève : EL01, EL06, EL09
- Intégration des index de relevés : EL20, EL22, EL28
- Annulation de relèves : EL37
- Estimation des relèves : EL30, EL18
- Modification des relèves : EL35, EL16
- Libération des relèves non plausibles : EL27
- Gestion du poste de travail : IR01, IR02, IR03
- Gestion du poste technique : IL01, IL02, IL03

- Gestion de l'équipement : IE01, IE02, IE03
- Centre d'interaction client : CIC0

Chacune de ces transactions s'exécute dans un écran à part, avec des entrées spécifiques, d'où la complexité d'utilisation et la nécessité d'une certaine expertise fonctionnelle et technique afin de pouvoir finaliser tout les flux.
De plus la complexité d'utilisation induit à une expérience utilisateur assez mauvaise surtout que SAP ECC ne fournit pas une interface ergonomique.

1.7.2 Dans SAP Work Manager

- Il n'existe encore pas d'applications SYCLO traitant le flux Business Process Exception Management (BPEM).

- Il n'y a pas encore d'application Syclo qui traite la classification des avis de service.

- La solution proposée par SAP WM pour modifier les valeurs des caractéristiques de classification des équipements et postes de travail donne une grande liberté à l'Agent pour entrer des valeurs non autorisées par le backend, ce qui pose beaucoup de problèmes qui font que le système tourne mal et ça prend beaucoup de temps pour le corrigé. En plus une solution exacte doit être mise en place sinon les dépences en terme de qualité de travail diminuera.

1.8 Solution proposée

En plus de besoin de mobilité et rapidité de transmission de l'information, l'expérience utilisateur est devenue une exigence. Alors que de l'autre côté, les responsables SAP dépensent toujours de l'énergie pour apprendre à utiliser et naviguer dans un système complet mais assez complexe et non ergonomique.

C'est dans ce cadre que s'inscrit notre projet de fin d'étude qui consiste à centraliser toutes les opérations du flux de maintenance utilisées dans le système actuel, dans une application Syclo déployée selon les exigences sur un système ECC et permettant ainsi de pallier aux problématiques d'accessibilité et d'améliorer l'expérience utilisateur.

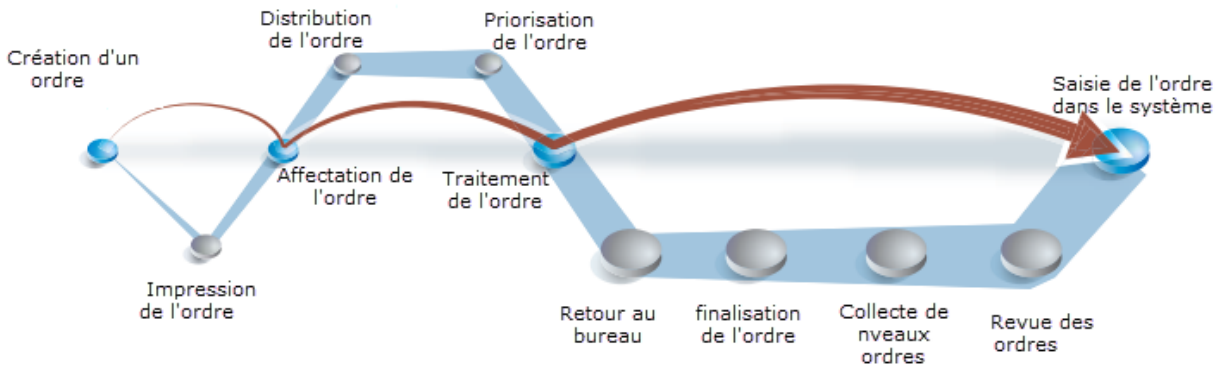


FIGURE 1.7 – Solutions mobiles pour le service de terrain

Le projet est destiné à tous les utilisateurs sur terrain.

1.9 Méthodologie

Une méthodologie conduit un projet et permet à tous les acteurs d'organiser les étapes selon des règles clairement exprimées. Dans la vision d'Iliade consulting, les choix méthodologiques doivent êtres conformes au plan qualité de projet et préserver la norme ISO en maîtrisant la qualité et la production des projets informatiques, les délais de la réalisation et les coûts associés.

Ce projet s'élabore autour de deux axes fonctionnel et technique, aussi important l'un que l'autre. L'équipe se compose de 5 membres. Les spécifications sont susceptibles aux modifications, d'où il faut assurer la réponse aux contraintes de changement continuel.

1.9.1 Choix de la méthodologie

Après avoir établi une étude des méthodologies existantes, le modèle que nous retenons et qui s'adapte au mieux à nos besoins est la méthodologie agile SCURM.

Scrum se caractérise par valoriser les individus et leurs interactions ainsi que la collaboration avec les clients et constitue une bonne solution aux changements en tenant compte des processus.
Cette valorisation a révélé plusieurs avantages tels que :

- La simplicité des processus.
- La satisfaction des utilisateurs.
- L'augmentation de la productivité.
- L'amélioration de la communication entre le réalisateur du projet et le client.
- Plus de souplesse et de créativité.

- La diminution des risques de déviations (Le projet est entièrement développé et testé pour des courtes itérations).

Nous justifions notre choix par le faite que le besoin de notre client définis au départ, risque de changer au fur et à mesure entre un sprint et un autre, ainsi que notre familiarisation avec cette méthode de travail.

Scrum est aujourd'hui l'approche agile la plus utilisée. Elle se caractérise par des itérations courtes de quatre semaines maximum (des sprints), ainsi que par la distribution des rôles suivants au sein de l'équipe projet :

- Le Scrum Master, qui s'assurera du respect de la méthodologie Scrum et jouera un rôle de coach et de facilitateur.
- Le Product Owner, qui portera la vision du produit et les attentes des clients.
- L'équipe (i.e. les collaborateurs composant l'équipe projet, par exemple des développeurs dans un projet informatique).

Son fonctionnement s'articule autour de "timebox" régulières, c'est à dire des périodes de temps limitées. Chacune d'elle est une itération de développement limitée à une courte durée durant laquelle l'équipe devra se concentrer sur des fonctionnalités précises et définies en amont. La méthode Scrum limite la documentation, mais impose un unique document, le Product Backlog. Il contient les différentes fonctionnalités attendues et permet d'organiser le travail.

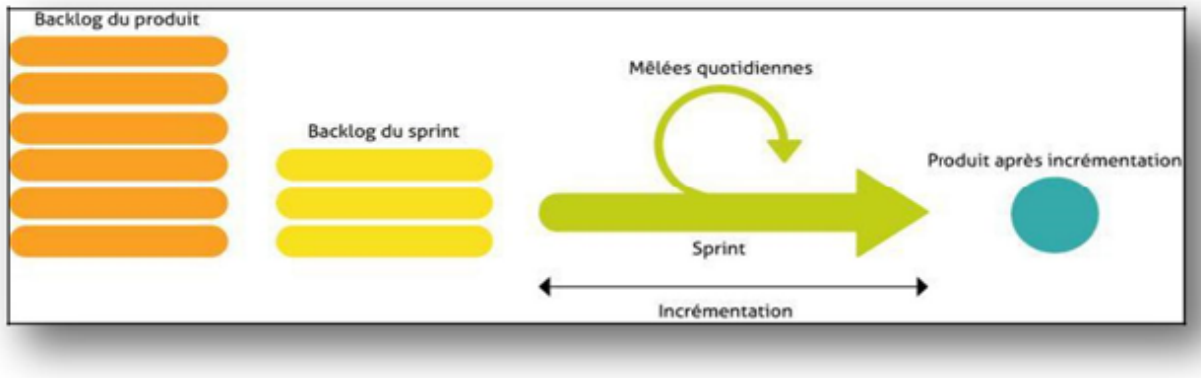


Figure 1.8 – Processus Scrum copié du[9]

1.9.2 Répartition des rôles

Les différents acteurs du projet selon répartis avec le rôle de la méthodologie Scrum sont :

— Le product Owner : **Timothy Koch** et **Babacar Ndiaye**
  - Expert métier, définit les spécifications fonctionnelles
  - Établit la priorité des fonctionnalités à développer ou corriger
  - Valide les fonctionnalités développées
  - Joue le rôle du client

— Le Scrum Master : **Haythem Slimi**
  - S'assure que les principes et les valeurs de Scrum sont respectés

  - Facilite la communication au sein de l'équipe
  - Cherche à améliorer la productivité et le savoir-faire de son équipe
- L'équipe : **Haithem Ben Dhafer** et **Oussama Bekri**
  - Pas de rôle bien déterminé : architecte, développeur, testeur
  - Tous les membres de l'équipe apportent leur savoir-faire pour accomplir les tâches

1.10 Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons établi une description du processus existant duquel nous avons dégagé les inconvénients, ceci nous a permis de comprendre les besoins afin d'y répondre.Nous avons également choisi une méthode de gestion pour mieux piloter notre projet. Dans ce qui suit, nous allons développer une description de nos besoins fonctionnels et techniques qui présentent les phases impératives pour déterminer les objectifs de l'application ce qui permet ainsi sa validation au fur et à mesure du développement.

Chapitre 2

Sprint 0 - Mise en œuvre

2.1 Introduction

Le projet est développé dans le but de satisfaire les besoins de l'utilisateur et assurer plusieurs fonctionnalités dégagées au préalable. Cette étude préliminaire a pour objectif la spécification des fonctionnalités et des contraintes du système.

2.2 Backlog produit

Le Product Backlog a pour but de prioriser et de planifier les différentes fonctionnalités selon la demande du client. Le but étant d'implémenter en premier ce qui a le plus de valeur. Pour définir la priorité, nous optons pour la méthode « MoSCoW ». Elle sert à classer la priorité des demandes des clients en quatre catégories avec différents niveaux de priorité (M, S, C, W).[5]

- **Must have** (doit) : Hautement prioritaires ; faute de les atteindre ou de les fournir, le projet (ou le sous-projet) devra être considéré comme un échec !
- **Should have** (devrait) : il s'agit de points importants mais le client a marqué son accord sur une éventuelle livraison différée.
- **Could have** (pourrait) : regroupe des éléments planifiés dans le projet, éléments qui passeront à la trappe en cas de retard ou de manque de ressources.
- **Won't have** (n'aura pas) : des points souhaités mais qui sont écartés du projet en cours et seront, le cas échéant, repris dans un projet ultérieur.

Le Backlog comprend trois éléments de base :

- L'identifiant du user story.
- Un besoin exprimé dans son vocabulaire et sa terminologie métier.
- Une estimation sur l'effort qui évalue en points (un nombre entre 0 et 100) la charge du travail.

ID	User Story	Priorité MoSCoW	Estimation
1	En tant qu'agent sur terrain, je veux gérer les caractéristiques des avis.	M	7
2	En tant qu'Agent sur terrain, je veux afficher la liste des caractéristiques d'un équipement ou d'une poste technique.	M	3
3	En tant qu'agent sur terrain,je veux consulter la liste des anomalies proposés depuis une relève ou un ordre.	M	6
4	En tant qu'agent sur terrain, je veux modifier une valeur de caractéristique.	M	6
5	En tant que Agent, je veux localiser l'adresse d'une installation sur la carte.	S	2
6	En tant qu'agent sur terrain, je veux consulter la liste des caractéristiques des avis.	M	6
7	En tant qu'agent sur terrain, je veux créer un cas BPEM. dans SAP pour chaque cas coché.	M	10
8	En tant qu'agent sur terrain je veux annuler les modification non synchronisées que j'ai effectué.	M	3
9	En tant qu'agent normal, je veux gérer les caractéristiques des avis.	M	6
10	En tant que agent sur terrain, je veux ajouter une valeur à une caractéristique .	M	4
11	En tant qu'Agent, je veux visualiser les informations des cadrans d'une installation.	S	2
12	En tant qu'agent normal, je veux consulter la liste des caractéristiques des avis.	M	5
13	En tant qu'agent sur terrain, je veux avoir un fonctionnement idem au F4 help sur la même caractéristique enGUI.	M	4

2.3 Planification des sprints

Le but de cette section est de présenter la planification des sprints en fonction des «Backlog item ». Nous listons alors des tâches à accomplir pendant chaque sprint. Cette phase correspond à l'affectation des items du Backlog du produit dans des sprints. Ce travail a été réparti en 3 sprints.

Sprint1	**Sprint2**	**Sprint3**
2,4,8,10,11,13	3,5,7	1,12,9,6

Tableau 2.1 – Découpage en sprints

2.4 Environnement du projet

2.4.1 Environnement logiciel et technologies

La réalisation d'une application Syclo se divise en deux parties distinctes, une partie back end pour développer des services contenant le volet métier de l'application, cette partie est développée en ABAP dans SAP ECC. La partie front end consommera ces services dans des interfaces utilisateurs, cette partie est assurée par l'Agentry. Le transport de donnée entre ces deux volets sera assuré par des Mobile Data Object (MDO)'s et des BAPI Wrappers.

SAP ECC

SAP (Systems, Applications and Products for data processing) est l'ERP (progiciel de gestion intégré) développé et commercialisé par « SAP AG ».

Le nom exact du progiciel a été plusieurs fois modifié au fur et à mesure de l'évolution des versions :

- R/1 puis R/2 (architecture mainframe)
- R/3 (architecture client-serveur versions 2.1 à 4.6C)
- R/3 Entreprise (version 4.70)
- ECC ou ERP Central Component (version 5.0 puis 6.0)

Les logiciels SAP reposent aujourd'hui sur une architecture technique appelée SAP Netweaver dont le principal composant est le Web AS (web application server.
Les modules sont les composants fonctionnels du système SAP ECC. Nous pouvons distinguer plusieurs familles de modules fonctionnels : logistique, gestion comptable et ressources humaines. . . [6]



FIGURE 2.1 – Modules SAP ECC copié du[10]

Logistique	Module MM (material management) Module SD (sales and distribution) Module PP(Production Planning & Control) Module QM (Production Planning & Control) Module LO (Logistics General)...
Gestion Comptable	Module FI (financial accounting) Module CO(controlling) Module TR (treasury)...
Ressources Humaines	Module HCM (Human Capital Management) Module ESS(Employee Self-Services) Module MSS (Manager Self- Services)...
Industrie	Module IS-A (automotive) Module IS-H (healthcare) Module ISU (utilities) Module IS-OIL (oil & gas)

TABLEAU 2.2 – Exemple de modules SAP ECC

SAP Work Manager

De nombreuses initiatives ont été engagées par SAP pour porter les écrans de l'ERP sur le Web, sur les terminaux mobiles et ainsi simplifier l'expérience utilisateur : Web Dynpro, SAP GUI for HTML, SAP Retail Store, ITS, Netweaver Business Cockpit en sont quelques exemples.

SAP Work Manager est une solution mobile complète pour l'automatisation des processus de gestion des actifs et de service sur site. Donnez à votre main-d'œuvre tout ce dont elle

a besoin pour installer, inspecter, entretenir et réparer efficacement les actifs sur le terrain, n'importe quand et n'importe où. Quelle que soit la connectivité, SAP Work Manager permet aux employés distants d'accéder, de compléter et de gérer les ordres de travail et demandes de service attribués via des appareils mobiles. L'application mobile SAP Work Manager réduit également le risque de blessure en aidant les travailleurs à effectuer des contrôles de sécurité et à suivre des pratiques de travail sécurisées.

Agentry SAP Framework

Agentry SAP Framework Foundation est un module ABAP complémentaire installé sur le système SAP avec lequel l'application mobile doit se connecter et se synchroniser. Ce composant est uniquement utilisé pour les systèmes SAP ; Les autres systèmes dorsaux n'utiliseront pas ce composant.
Agentry SAP Framework Foundation fournit le cadre dans lequel le support de synchronisation requis pour l'application mobile est implémenté. Cela inclut des composants de modèle de données d'échange tels que des déclencheurs, des objets de données mobiles, des règles, des filtres et d'autres éléments similaires.
Ce composant de SAP Mobile Platform est fourni sur SAP Service Marketplace en tant que téléchargement disponible. Toutefois, si l'intention de votre installation est de déployer une application mobile packagée construite sur Agentry, ce composant ne doit pas être installé. Au lieu de cela, le module ABAP Agentry SAP Framework fourni avec cette application, qui inclura des composants spécifiques à l'application, doit plutôt être installé. Agentry SAP Framework Foundation est fourni pour les cas d'utilisation dans lesquels une nouvelle application mobile pour un système SAP existant est en cours de développement.

BAPI wrapper

La couche 'BAPI wrapper' fournit une manière cohérente d'exposer la logique métier et les données du système SAP aux applications mobiles externes. Les BAPI wrapper sont découplés de la logique métier dans SAP, ce qui facilite leur reconfiguration ou leur personnalisation.
« « La bibliothèque de BAPI wrapper standard est constituée d'une collection de BAPI développées sur la base du cadre d'intégration SAP. Les BAPI wrappers améliorent la cohérence de l'interface avec les conventions de dénomination standard et les normes de développement. La bibliothèque de BAPI wrapper dépend de l'application et est fournie dans le package approprié basé sur la hiérarchie de SAP, tel que / SYCLO / MM ou SYCLO / PM. Les BAPI wrappers définissent des paramètres pour les objets de données mobiles afin de publier et d'extraire des données dans le système SAP. Lorsque le serveur appelle SAP, ces appels sont encapsulés dans un BAPI wrapper pour garantir que SAP répond de manière cohérente et exécute les actions demandées par Agentry SAP Framework.

ABAP

ABAP pour « Advanced Business Application Programming » est le langage de programmation propriétaire de la suite SAP. Il est assez lourd et brille surtout par la richesse de l'environnement en mettant de multiples outils à disposition. C'est un mélange de COBOL et de SQL.[7]

Il s'écrit directement dans un composant de SAP appelé SAP Workbench et est stocké dans la base d'information. Ce langage doit être compilé afin de s'exécuter. Néanmoins, sa particularité est que le processeur SAP vérifie qu'il est bien en possession de la dernière version du programme avant utilisation de celui-ci. Dans le cas contraire, ce dernier est recompilé immédiatement.

Le dictionnaire de données DICC est un annuaire regroupant toutes les zones, structures, tables ou autres composants sur lesquels le système s'appuie pour s'exécuter. L'utilisateur n'a accès aux données qu'à travers cet annuaire. Il décrit la structure logique des objets et leur représentation dans la base de données relationnelle. Le DDIC est multi-mandant, la description d'une table sera la même pour tous les environnements. Ses principales composantes sont :

Le domaine décrit les caractéristiques d'un champ (format et longueur) et indique les valeurs admises (liste de constantes ou table de valeurs) pour les champs référencés par le domaine.

L'élément de donnée indique par les libellés (court, long, moyen) le rôle joué par un domaine dans un contexte particulier. Un élément de données est en relation avec un seul domaine. Un domaine peut être utilisé par plusieurs éléments de données.

Un champ est un objet associé à une table et ne peut être indépendant dans le DDIC. Chaque champ est référencé par rapport à un élément de données et donc par extension un domaine. Le champ de table hérite des caractéristiques du domaine (longueur, format...). Le champ peut être défini directement au sein de la table sans référence à un élément de données. Nous parlons dans ces cas précis de caractéristiques figées et non plus dynamiques.

Structure et table sont similaires dans le DDIC puisqu'elles se construisent de la même façon. Seule différence, la table possédera des paramètres supplémentaires liés au stockage des informations qu'elle contient (clé primaire). La présence ou non du mandant dans la clef permettent de créer des tables mandant-dépendantes (table de données) ou inter-mandant (tables de paramétrage).

Pour chaque modification effectuée au sein d'un programme ou d'un développement, cette

opération doit être placée dans ce que nous appelons un ordre de transport (OT) afin de la transporter d'un environnement A vers un environnement B (exemple test vers production).

Hana Cloud Platform

SAP Cloud Platform est une plateforme de services cloud (PaaS : Platform as a Service) ouverte, qui offre toutes les fonctionnalités pour développer, intégrer, déployer et gérer des applications avec agilité.
La plate-forme peut également être utilisée pour étendre et augmenter des applications sur site ou Cloud. Le paiement repose sur un modèle à l'abonnement.[8]

2.4.2 Environnement matériel

Une configuration minimale est requise pour pouvoir utiliser SAP ECC sur une machine. Les spécifications minimales requises sont les suivantes :

- CPU - Intel Pentium III 500 Mhz
- HDD - 30 GB
- RAM - 256 MB et le minimuml mais le recommandé est 512 MB
- CDROM est demandé pour l'installation of CD
- NIC - Intel compatible Ethernet card

Pour pouvoir connecter le Back end et le Front end, nous utilisons un outil appelé « SAP Cloud Connector » SCC, ce connecteur requiert un système d'exploitation 64bit pour fonctionner correctement.

Une connexion internet est aussi requise puisque nous allons travailler sur le Cloud et que les serveurs physiques sont situés en France.

2.4.3 Architecture physique de la solution

L'architecture physique (également nommée architecture technique) décrit l'ensemble des composants matériels supportant les applications. Ces composants peuvent être des calculateurs (ou serveurs matériels), des postes de travail, des équipements de stockage (baie de stockage, SAN,), des équipements de sauvegarde, des équipements réseaux (routeurs, firewalls, switches, load-balancers, accélérateurs SSL).

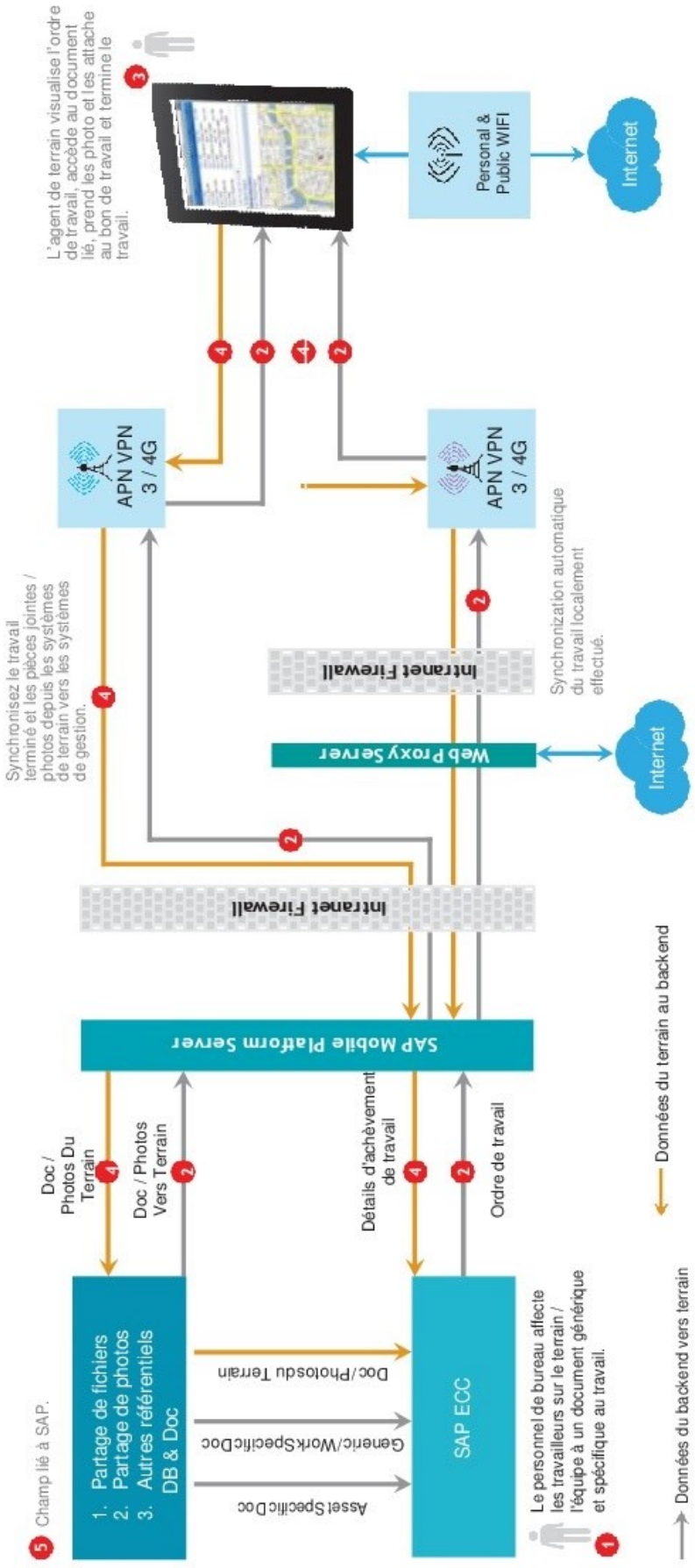


Figure 2.2 – Architecture physique de la solution

2.4.4 Architecture logicielle de la solution

Dans cette partie nous essayons de décortiquer les différents éléments de l'application, et décrire son fonctionnement.
Le développement d'une application Syclo se divise en deux volets majeurs ; la partie back-end (services) et la partie front-end (user interface).

Le Front end

Pour développer l'interface utilisateur SAP offre des plugins à installer sur « eclipse » pour pouvoir développer "on premise". Ces « ide » fournissent une collection de bibliothèques appelée Agentry Based Mobile Application « ABMA ».

Le développement des interfaces adopte le modèle MVC (Model View Controller) :

- Le **M**odèle : contient les données à afficher.
- La **V**ue : contient la présentation de l'interface graphique.
- Le **C**ontrôleur : contient la logique concernant les actions effectuées par l'utilisateur.

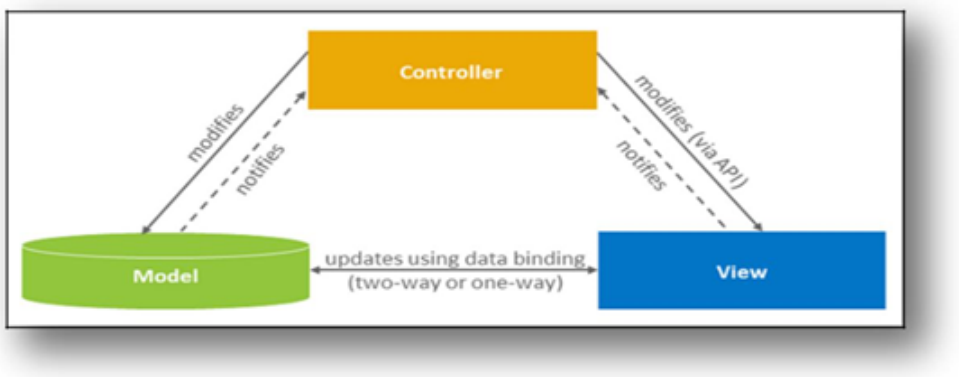


Figure 2.3 – Architecture MVC copié du[11]

Le Back end

Sur le serveur back-end, nous développons les services Odata qui vont alimenter l'application. Pour cela il faut créer les classes Data Object (DO) et CT qui vont contenir la logique métier.
Il faut tout d'abord créer de nouvelles structures de données qui vont grouper les éléments de données de la « Data Base SAP » selon notre besoin.
Les structures de données que nous allons manipuler vont être définis dans la « Agentry SAP FrameWork ».

2.5 Spécification et analyse des besoins

Nous allons maintenant recenser les acteurs (Agent de Relève, Agent service client, Agent de Maintenance), leurs rôles, et les services qu'offrira notre application.

2.5.1 Identification des acteurs

Nous allons développer une application destinée a des acteurs avec des rôles différents que nous pouvons les distinguer de type d'ordre attribué.

Type d'ordre	**Acteur**	**Rôle**
Ordre de service (CS)	Agent Service Client	C'est la personne en contact direct avec le client, pour régler les réclamations/demandes.
Ordre de travail (PM01) Ordre de remise à neuf (PM04) Ordre d'investissement (PM06)	Agent de Maintenance	Assurer le bon fonctionnement des machines et équipement.
Ordre de relève	Agent de Relève	Relever l'index des installations et les saisir dans l'application.

Tableau 2.3 – Identification des acteurs

2.5.2 Recueil des besoins fonctionnels

Nous allons maintenant recenser les acteurs (releveur, agent service client), leurs rôles, et les services qu'offrira notre application.
Tout utilisateur disposant du rôle « Agent Service Client » aura la possibilité de :

- Créer un ordre de relève.
- Modifier un ordre de relève.
- Supprimer un ordre de relève.
- Afficher les ordres de relèves relatifs à une installation.
- Afficher le planning des relèves d'une installation.
- Saisir l'index de relevés d'une installation.
- Estimer les relèves d'une installation.
- Libérer les relèves non plausibles d'une installation (individuellement / en masse).
- Modifier une relève d'une installation.
- Afficher les clients/installations.
- Afficher l'historique des relèves d'une installation.
- Localiser l'adresse d'un client sur une carte.
- Rechercher un client par nom, prénom, installation, contrat, code client
- Rechercher une relève pad « Id document relève »

Tout utilisateur disposant du rôle « Agent de Relève » aura la possibilité de :

- Consulter la liste des installations et leurs détails.
- Localiser l'adresse d'une installation sur la carte.
- Consulter les informations relatives aux cadrans d'une installation.
- Ajouter des notes pour chaque installation.
- Consulter les notes de chaque installation.
- Saisir l'index de relève de chaque installation.
- Déclarer des anomalies.

Tout utilisateur disposant du rôle « Agent de Maintenance » aura la possibilité de :

- Faire une gestion groupée des permis de travail.
- Consulter le flux de document (antécédents et subséquents) d'un document PM.
- Créer un ordre de travail/maintenance.
- Modifier un ordre de travail/maintenance.
- Afficher un ordre de travail/maintenance.
- Consulter la liste des mouvements des stocks pour des ordres
- Modifier en une liste de confirmation des temps pour ordre de maintenance.
- Créer d'un document de mesure.
- Modifier d'un document de mesure.
- Afficher d'un document de mesure.

2.5.3 Recueil des besoins techniques

L'application doit respecter les lignes directrices de l'expérience utilisateur et ergonomie relatives à SAP Work Manager.

Notre solution doit alors :

- Multi-device : s'adapter au type de terminal (PC, tablette, Smartphone), et à l'écran d'affichage (taille, portrait / paysage, tactile) depuis lequel elle est sollicitée.
- Simple : Concentre les tâches les plus importantes (orienté tâches), les fonctions et activités sont abordées de manières simplifiées (pas plus de 3 écrans).
- Cohérent : offre une expérience fluide et intuitive, sans avoir à être expert en matière de relève.
- Basé sur les rôles : s'exécuter dans le tableau de bord SAP Work Manager (WM). Elle est non liée à l'utilisateur mais au rôle « Agent de Relève » ou «Agent Service Client» ou «Agent de Maintenance».

2.6 Analyse globale

2.6.1 Diagramme de cas d'utilisation

Compte tenu de nos acteurs, nous pouvons développer le diagramme des cas d'utilisation de notre application.

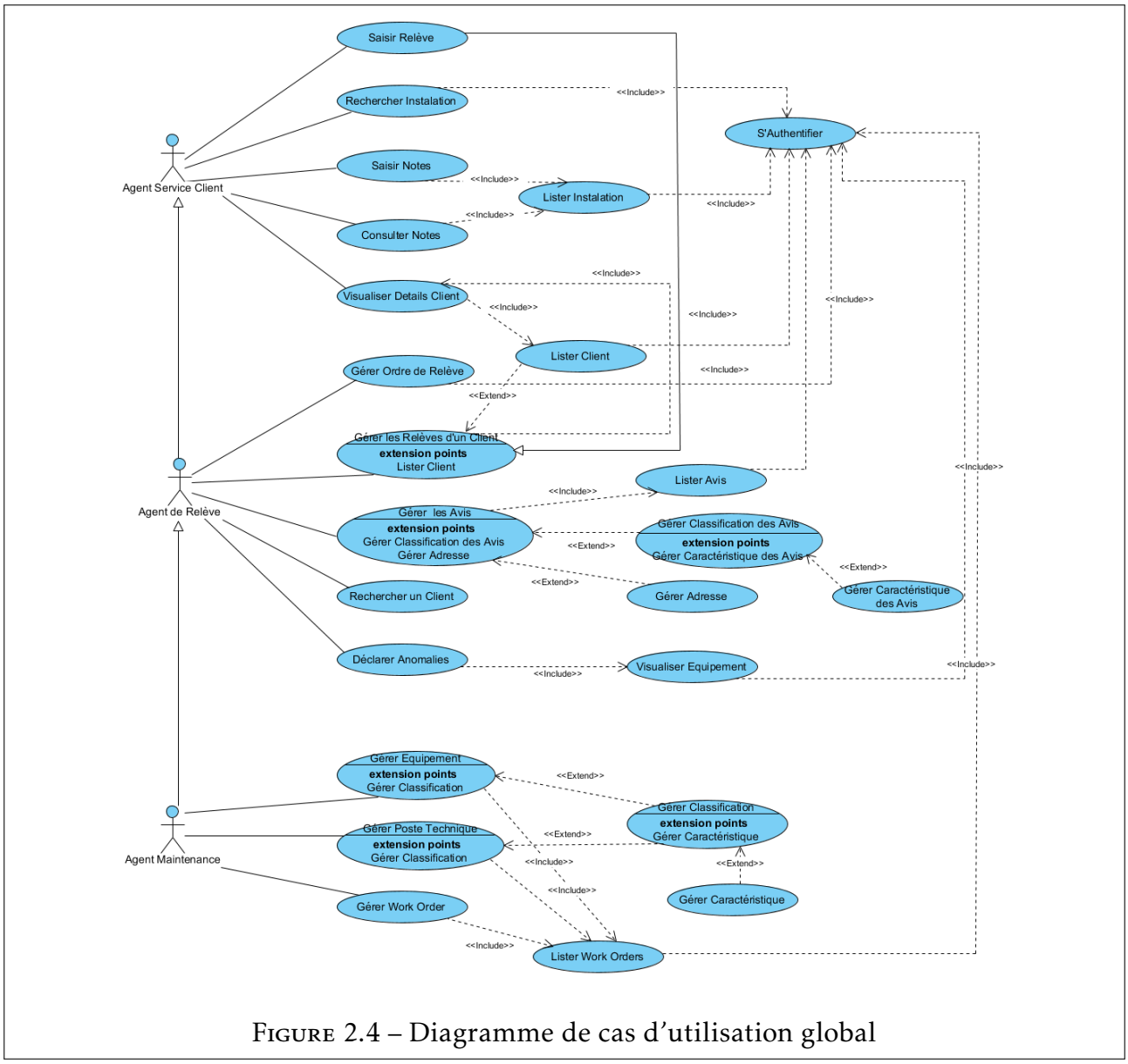


FIGURE 2.4 – Diagramme de cas d'utilisation global

Le diagramme de cas d'utilisation représenté ci-dessus explique d'une manière globale le fonctionnement de notre application. Il permet de décrire brièvement l'interaction entre les acteurs et le système. Dans notre cas, l'application traitent le flux de relève et maintenance leurs fonctionnement est plutôt similaire, donc nous allons les traiter dans un même diagramme global.

L'authentification dans notre cas est gérée par le « SAP Mobile platfome (SMP) » ou nous allons trouver notre application, c'est pour cela que nous allons l'inclure que dans le

diagramme ci-dessous.

2.6.2 Description textuelle cas d'utilisation

Nous détaillons maintenant chaque cas d'utilisation par une description détaillée des scénarios et nous illustrons les messages accompagnants chaque cas.

Cas d'utilisation « Saisir relève »

Résumé : Ce cas d'utilisation permet à l'utilisateur de saisir l'index suite à un ordre de relève créé.

Cas d'utilisation	Saisir relève
Acteur	Agent Service Client / Agent de relève.
Pré-condition	1. L'utilisateur s'est authentifié au SMP WM. 2. L'utilisateur a lancé l'application qui lui est relative.
Scénario principal	1. L'utilisateur clique sur le client/l'installation choisie. 2. L'utilisateur choisit l'ordre de relève en question. 3. L'utilisateur saisit l'index de la relève. 4. L'utilisateur est notifié du résultat de l'opération.
Exception	
Post-condition	La valeur de l'index est intégrée au système et le statut de la relève est mis à jour.

Tableau 2.4 – Description textuelle "Saisir relève"

2.6.3 Modèle physique de données

Un Modèle Physique de Données (MPD) nous aide à analyser les tables, les vues, les structures et autres objets d'une base de données.

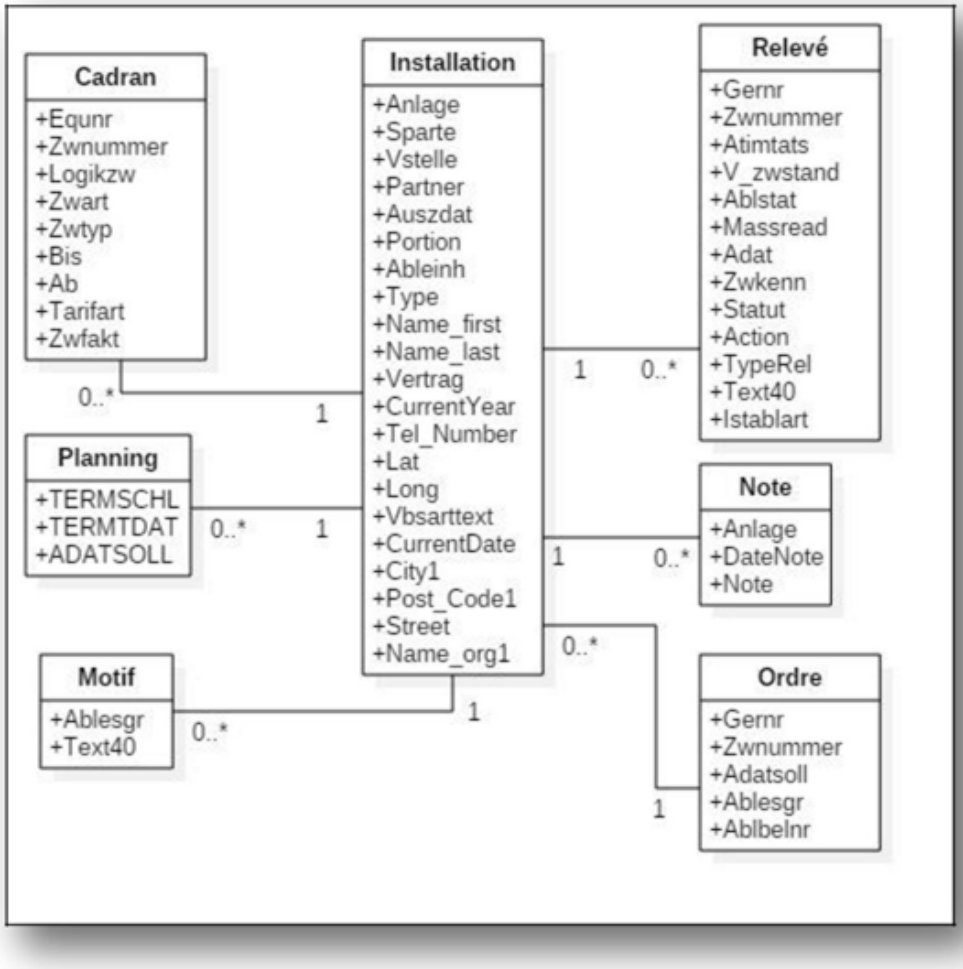


Figure 2.5 – Modèle physique de données

2.7 Conclusion

Nous avons dans ce chapitre détaillé l'environnement de travail de notre projet, ainsi qu'une étude globale pour pouvoir entamer les sprints. Dans ce qui suit, nous allons commencer par la réalisation de l'application et les étapes nécessaires à son développement.

Chapitre 3

Sprint 1 - Contrôle des valeurs de classification

3.1 Introduction

Nous allons traiter dans cette partie du rapport les étapes de conception, réalisation et test de la première intervention. Nous commençons par identifier les besoins, établir le Backlog des sprints pour ensuite passer à la conception, la réalisation et les tests.

3.2 Spécification des besoins

Le sprint 1 concerne la mise en place d'une procédure de contrôle des valeurs de classification dans Syclo, comme il est fait dans ECC. Nous allons maintenant recenser les différents besoins de l'application.

3.2.1 Besoins fonctionnels

Tout utilisateur de l'application aura la possibilité de :

- Ajouter une valeur de caractéristique.
- Modifier une valeur de caractéristique.
- Avoir un fonctionnement idem au F4 help sur la même caractéristique en ECC GUI.
- Afficher la liste des caractéristiques d'une classification.
- Annuler les modifications de valeur non synchronisée

3.2.2 Besoins techniques

L'application doit respecter les lignes directrices de l'expérience utilisateur et ergonomie relatives à SAP Work Manager.

Notre solution doit alors :

- Multi-device : s'adapter au type de terminal (PC, tablette, Smartphone), et à l'écran d'affichage (taille, portrait paysage, tactile) depuis lequel elle est sollicitée.
- Simple : Concentre les tâches les plus importantes (orienté tâches), les fonctions et activités sont abordées de manières simplifiées (pas plus de 3 écrans).
- Cohérent : offre une expérience fluide et intuitive, sans avoir à être expert en matière de relève.

3.3 Backlog du sprint

Le tableau suivant illustre les différentes taches en fonction des user story de sprint 1.

ID	User Stories	Priorité MoSCoW	Tasks	ID Task
1	En tant qu'Agent sur terrain, je veux afficher la liste des caractéristiques d'un équipement ou d'une poste technique	M	Créer les structures de données à utiliser avec « se11 ».	1.1
			Spécifier les filtres et activer les MDO.	1.2
2	En tant qu'agent sur terrain, je veux modifier une valeur de caractéristique.	M	Créer la transaction et l'action responsable de la navigation.	2.1
			Créer l'interface de modification	2.2
			Créer les actions, les transactions et les règles nécessaire de la modification	2.3
			Créer les classes de retour des données de l'Agentry vers l'ECC	2.4
3	En tant que agent sur terrain, je veux ajouter une valeur à une caractéristique .	M	Créer la transaction et l'action responsable de la navigation	3.1
			Créer l'interface d'ajout	3.2
			Créer les actions, les transactions et les règles nécessaire pour effectuer l'ajout des valeurs.	3.3
			Créer une procédure de gestion d'erreur nécessaire pour éviter toute erreur à la remontée	3.4

ID	User Stories	Priorité MoSCoW	Tasks	ID Task
4	En tant qu'agent sur terrain, je veux avoir un fonctionnement idem au F4 help sur la même caractéristique en ECC GUI.	M	Créer les structures de données à utiliser avec la transaction «se11» (zvpm_imp_eq_cpt)	4.1
			Créer la classe VALUESCOMPLEX_TAB pour importer la structure de contrôle du Backend.	4.2
			Créer les classes java responsable de la liaison entre Agentry et ECC.	4.3
			Créer la table ZCT_Values dans l'agentry.	4.4
			Modifier l'écran pour afficher un PopUp menu contenant les valeurs de la caractéristique.	4.5
5	En tant qu'agent sur terrain je veux annuler les modification non synchronisées que j'ai effectué.	M	Créer la transaction responsable d'annulation.	5.1
			Créer les règles de contrôle. de suppression.	5.2
			Créer l'action et le bouton «ClearCharacteristicValue» d'annulation des modification.	5.3

Tableau 3.1 – Backlog sprint 1

3.4 Cas d'utilisation Gérer les valeurs des caractéristiques

Compte tenu de notre acteur, nous pouvons développer le diagramme des cas d'utilisation de notre application. Le diagramme de cas d'utilisation représenté ci-dessous explique d'une manière globale son fonctionnement. Il permet de décrire brièvement l'interaction entre l'acteur et le système. L'authentification dans notre cas est gérée par le « Cockpit » ou nous allons trouver nos applications, c'est pour cela que nous n'allons pas l'inclure de diagramme ci-dessous.

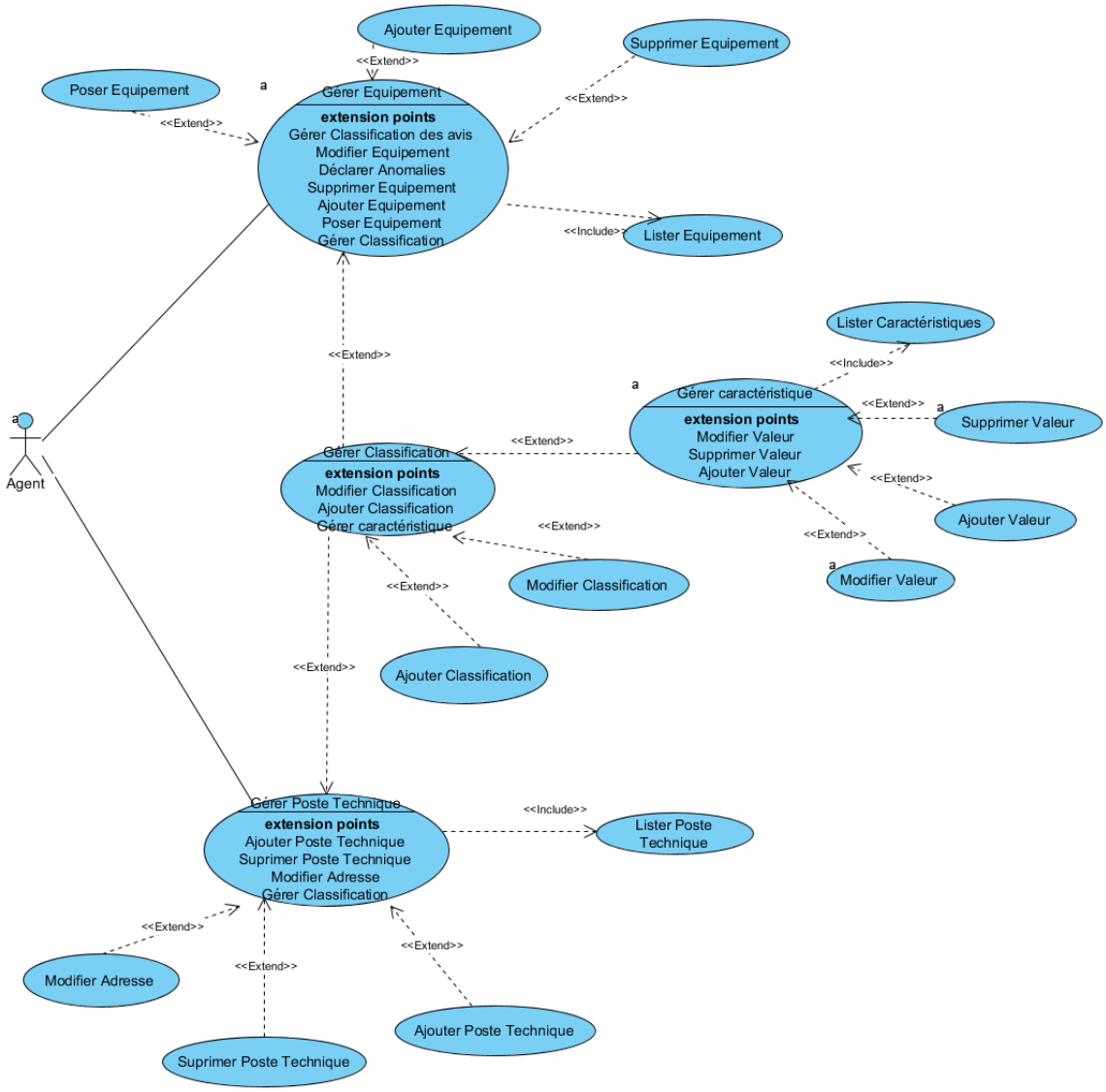


FIGURE 3.1 – Diagramme de cas d'utilisation sprint 1

3.4.1 Description textuelle

Cas d'utilisation « Ajouter Valeur »

Résumé : Ce cas d'utilisation permet d'ajouter des valeurs autres que les présentes pour les caractéristiques qui permettent l'affectation des multi-valeurs.

Cas d'utilisation	Ajouter Valeur
Acteur	Agent
Pré-condition	1. L'utilisateur a lancé l'application qui lui est relative. 2. L'utilisateur a des work order à effectuer.
Scénario principal	1. L'utilisateur choisit l'ordre de service en question. 2. L'utilisateur clique sur le lien HyperText «Equipement » 3. L'utilisateur clique sur l'onglet « Classification ». 4. L'utilisateur choisit la caractéristique en question. 5. L'utilisateur clique sur le bouton AddValue. 6. L'utilisateur ajoute un valeur et confirme.
	1. L'utilisateur choisit l'ordre de service en question. 2. L'utilisateur clique sur le lien HyperText «Poste Technique » 3. L'utilisateur clique sur l'onglet « Classification ». 4. L'utilisateur choisit la caractéristique en question. 5. L'utilisateur clique sur le bouton AddValue. 6. L'utilisateur ajoute un valeur et confirme.
Exception	Erreur lors de la sélection du bouton (Multi Valeurs non permis pour la caractéristique choisie)
Post-Condition	L'utilisateur est notifié du résultat de l'opération. La liste des valeurs de caractéristique est rafraichie.

Tableau 3.2 – Description textuelle "Ajouter Valeur"

Diagramme de séquence « Ajouter Valeur»

Le diagramme de séquence est le diagramme UML le plus utilisé pour spécifier les interactions entre les différentes parties du système, il montre l'ordre des échanges de messages et le passage du temps. C'est un diagramme dit temporel. Les principaux concepts sont les objets participants à la séquence, le temps, les messages, et la création et la suppression de participants.
Le diagramme ci-dessous représente le cas d'utilisation « Ajouter Valeur ».

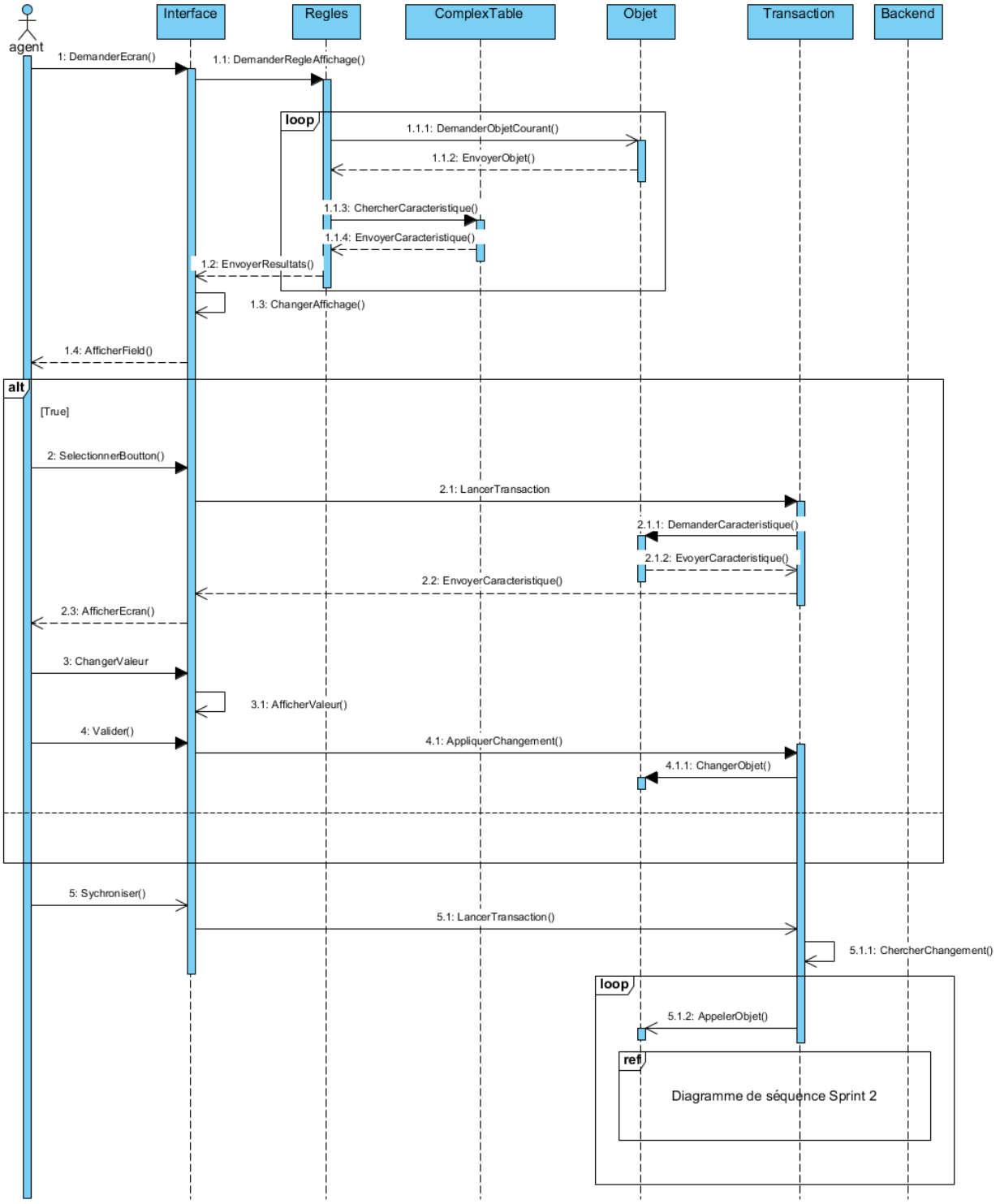


FIGURE 3.2 – Diagramme de séquence "Ajouter Valeur"

3.5 Conception

3.5.1 Modèle physique de données

ABAP est un langage hybride ; à la fois séquentiel et orienté objet, nous ne pouvons donc pas parler d'un diagramme de classe puisque nous ne manipulons pas d'objets.
Donc au lieu du diagramme de classe, nous optons pour un modèle physique de données qui représente mieux notre modèle.
Le modèle de données définit la structure des données à exposer à l'aide d'entités et de relations.

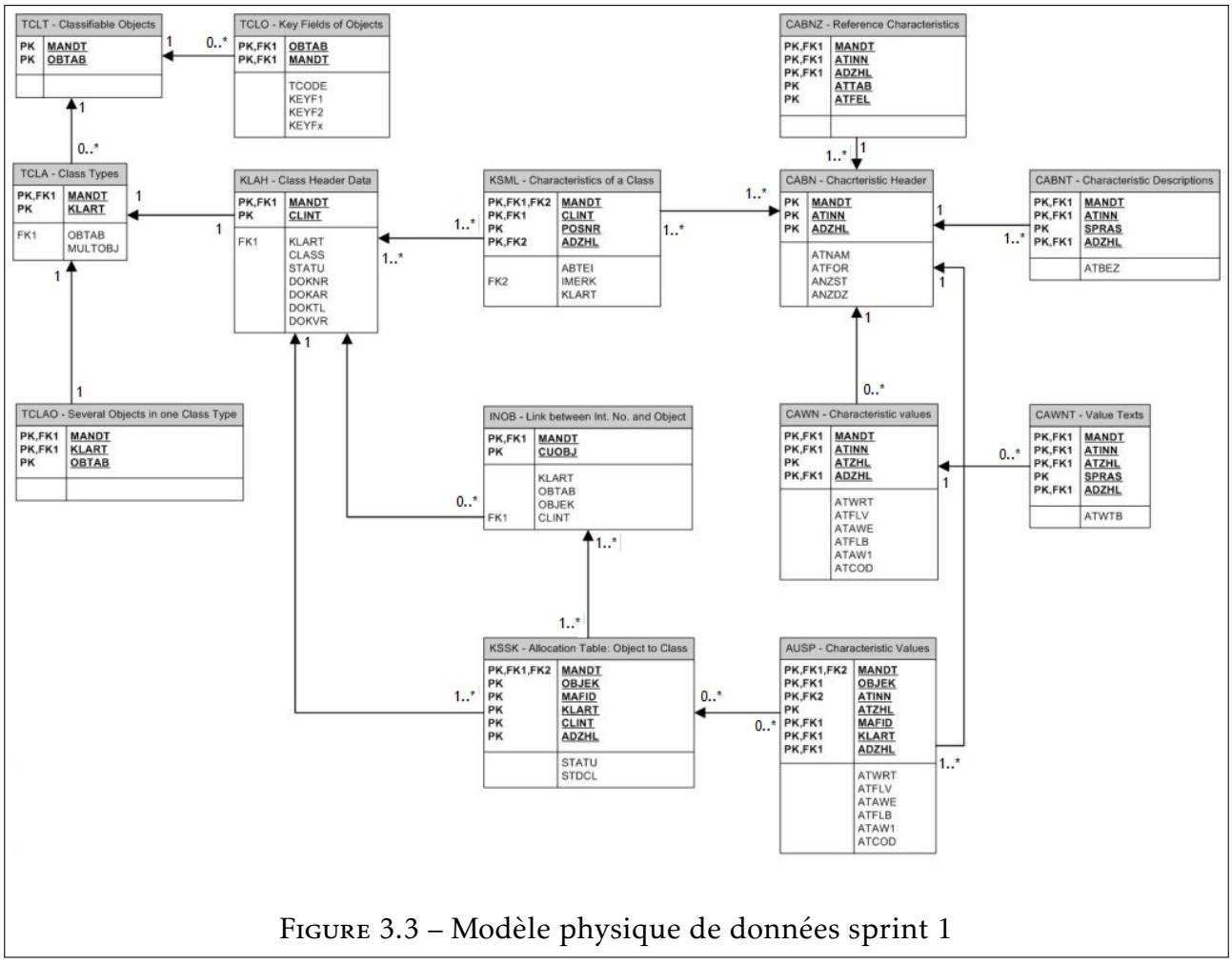


FIGURE 3.3 – Modèle physique de données sprint 1

3.5.2 Diagramme d'activité

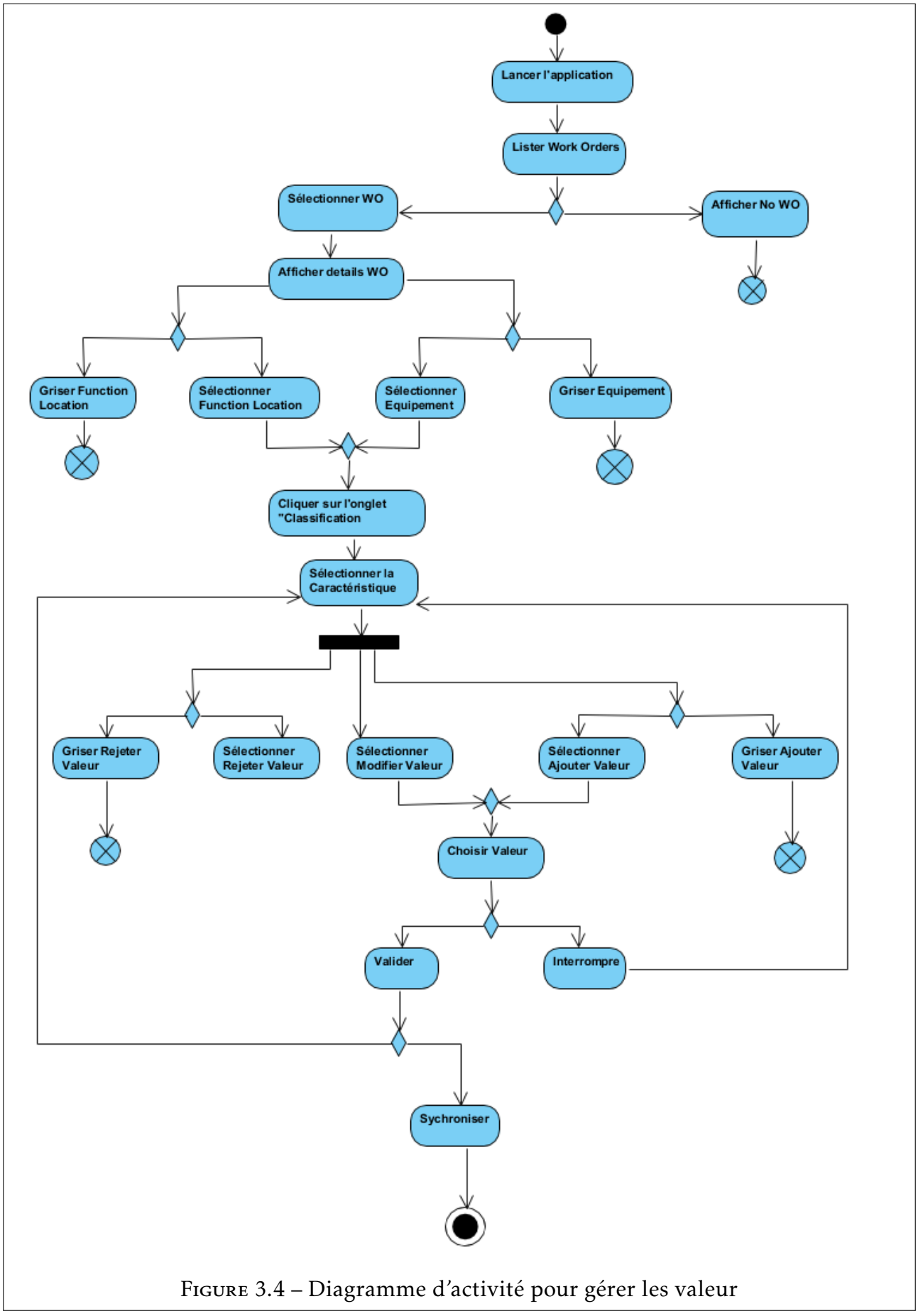


FIGURE 3.4 – Diagramme d'activité pour gérer les valeur

Les diagrammes d'activités permettent de mettre l'accent sur les traitements. Ils sont donc particulièrement adaptés à la modélisation du cheminement de flots de contrôle et de flots de données. Ils permettent ainsi de représenter graphiquement le comportement d'une méthode ou le déroulement d'un cas d'utilisation.

Dans ce qui suit nous allons illustrer le fonctionnement exact de l'ajout des valeurs.

3.6 Réalisation

Après avoir traité la partie conceptuelle de l'application. Nous allons consacrer cette section à la présentation du travail réalisé.

3.6.1 Activation de l'import des données standard

SAP ECC regroupe un nombre de tables très important, donc pour des raisons de performance, nous n'allons utiliser que les données qui nous sont nécessaires, d'où l'activation des BAPI Wrapper pour seulement les structures adaptées à notre projet.

Ces structures contiennent des éléments de données de plusieurs tables du dictionnaire de données ABAP comme décrit dans la figure . . . Donc nous allons activer les BAPI Wrapper et les objets prés inscrite dans SAP.

La transaction « /n/syclo/configpanel » nous permet de gérer ces objets comme illustré dans les figures ci-dessous.

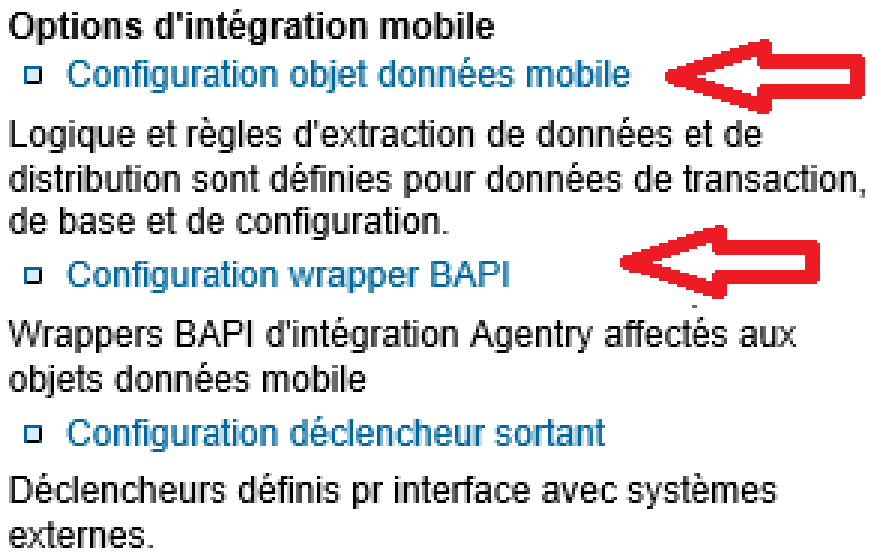


Figure 3.5 – Interface de configuration d'application Mobile

Le tableau ci-dessous illustre la liste des Objet de données standard activés pour réaliser le traitement des classification et l'ajout de Valeurs



Figure 3.6 – Liste d'objets standard activées

La figure ci-dessous illustre la liste des CT activés pour réaliser le traitement des classification et l'ajout de Valeurs

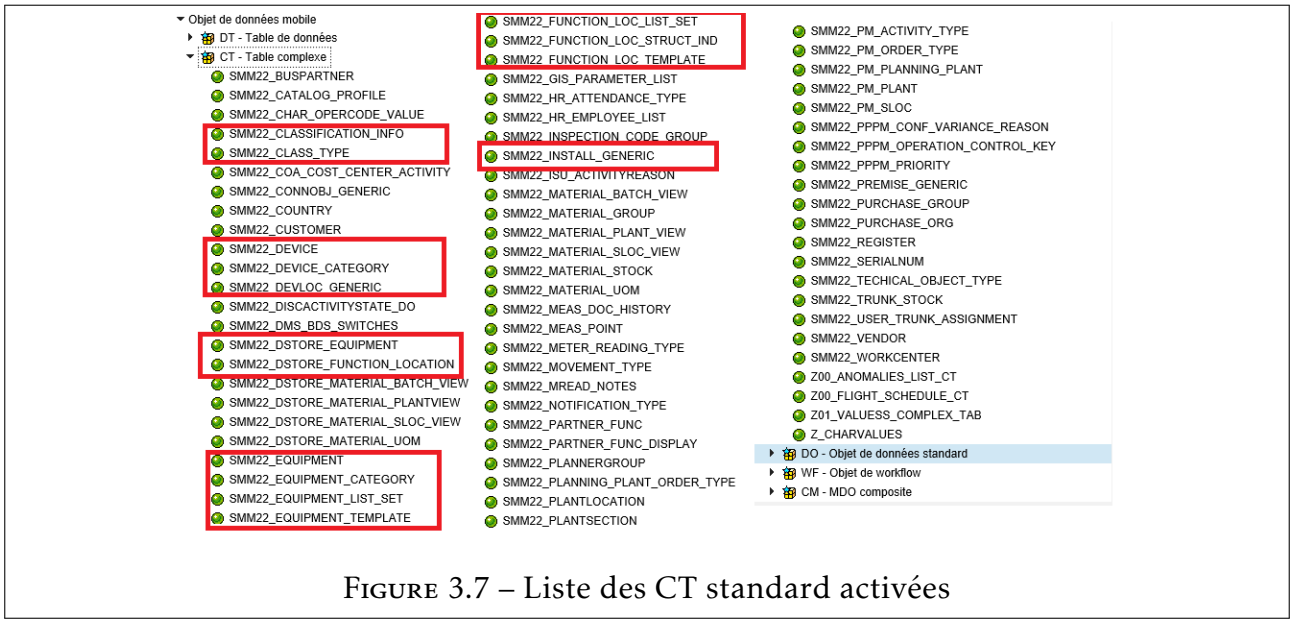


Figure 3.7 – Liste des CT standard activées

La figure ci-dessous illustre la liste des BAPI Wrapper activés pour réaliser le traitement des classification et l'ajout de Valeurs.



Figure 3.8 – Liste des BAPI Wrapper standard activées

3.6.2 Spécification de lécran d'édition des valeurs

A ce stade le standard fonctionne correctement. Comme nous avons mentionné, il suffit d'activer les classes que nous avons besoin pour avoir un résultat dans l'application standard proposée par Syclo.
Dans l'écran de modification des valeurs de caractéristiques, il faudrait avoir une liste lorsque des valeurs sont présentes + un contrôle des valeurs saisies selon cette liste.

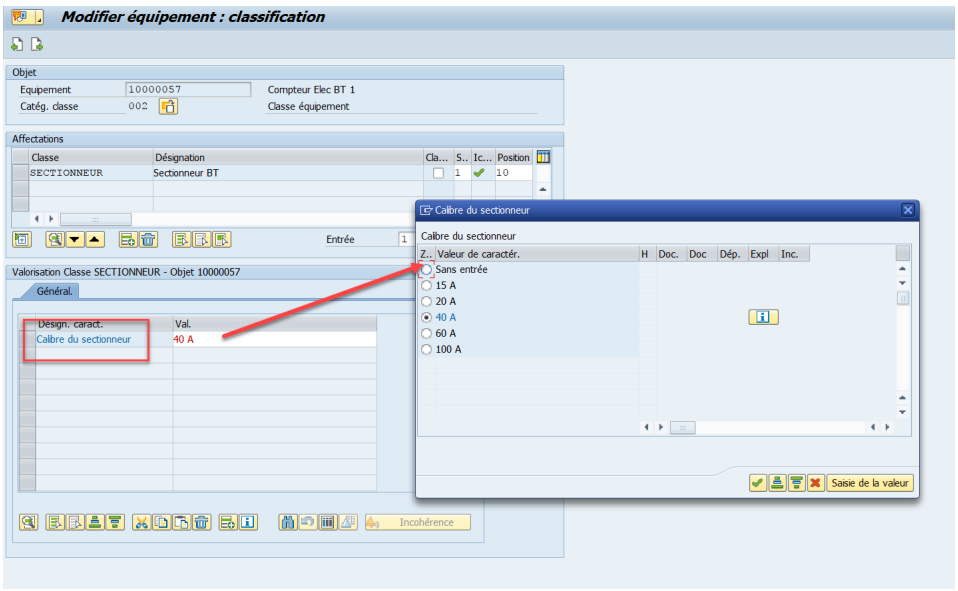


Figure 3.9 – Ecran de gestion des caractéristiques dans ECC

Or actuellement, il n'y a ni liste ni contrôle

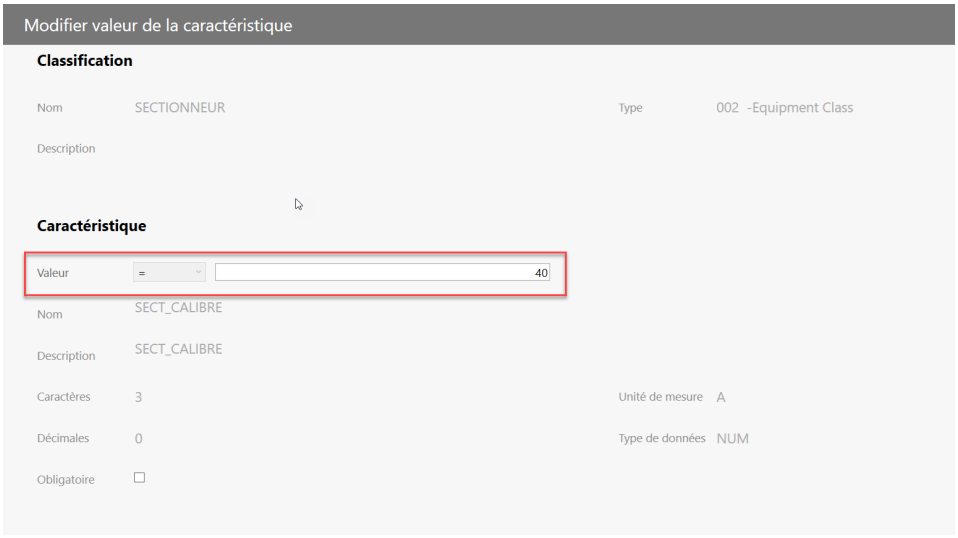


FIGURE 3.10 – Ecran de gestion des caractéristiques dans le standard de l'Agentry

3.6.3 Import de la structure de contrôle

Pour apporter des données du Backend

Configuration du Backend

Pour commencer, nous avons créé la logique métier back-end en premier. Nous avons tout d'abord créé le gestionnaire de classe, puis le BAPI Wrapper, un de chaque pour créer Table de valeurs de contrôle et récupérer les valeurs pour l'utilisateur connecté.

Création du gestionnaire de classe : Dans la transaction SE24 dans SAP GUI
Type d'objet : Z00_GET_VALUES_COMPLEX_TAB

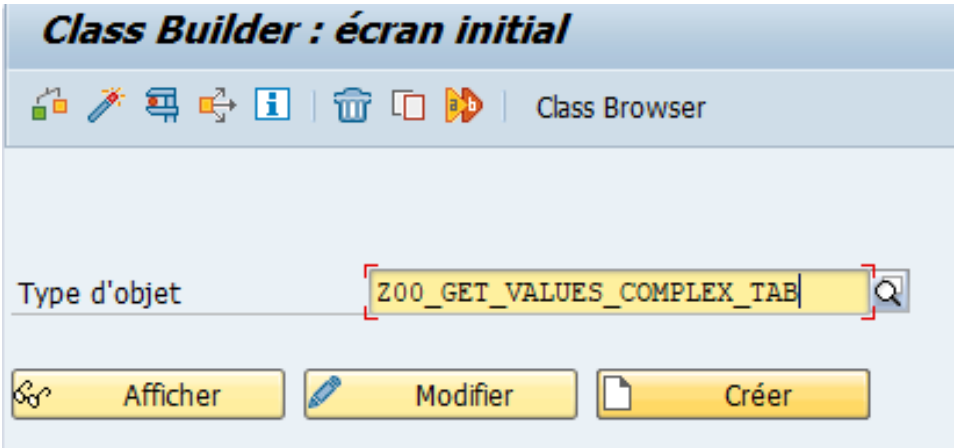


FIGURE 3.11 – Transaction SE24 dans SAP GUI

Création de BAPI Wrapper : Dans la transaction se37 pour lancer le créateur des module fonction
Module de fonction : Z00_BAPI_GET_VALUES_CT

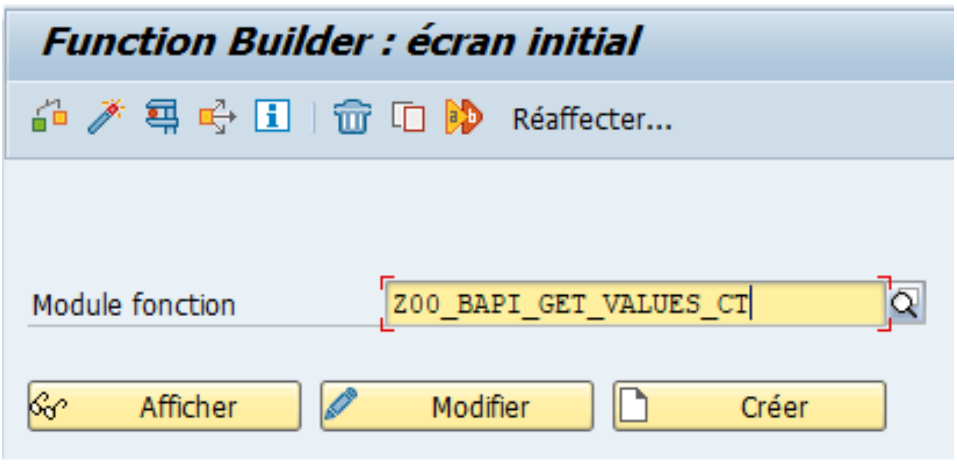


Figure 3.12 – Transaction SE24 dans SAP GUI

Ensuite, nous avons créé l'MDO et BAPI Wrappers dans le panneau de configuration.

— Transaction /n/syclo /config
- Mobile DO Id : Z01_VALUESS_COMPLEX_TAB
- Description : Z00 VALUES COMPLEX TAB
- DO Type : Table complexe
- Mobile Application : SAP Meter Management 2.2
- DO Handler : Z00_GET_VALUES_COMPLEX_TAB
- Get Method : GET
- Create Method : CREATE
- DO Active : Checked

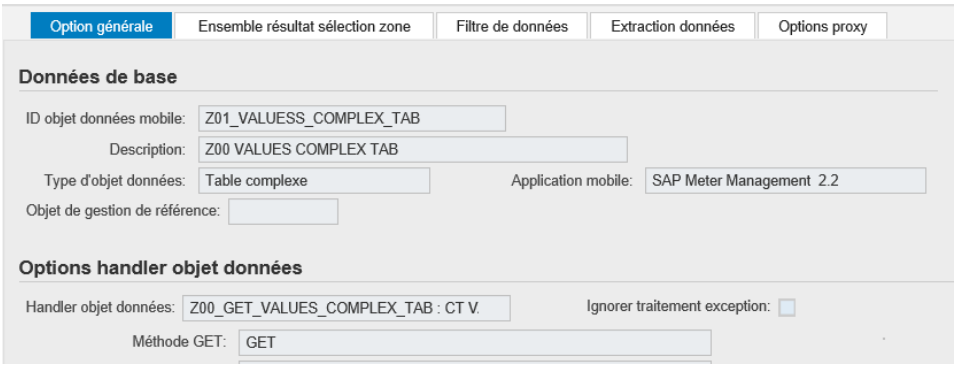


Figure 3.13 – Détail objet de données

- Mobile Application : SAP Meter Management 2.2
- Mobile DO id : Z01_VALUESS_COMPLEX_TAB : :CT - Z00 VALUES COMPLEX TAB
- Method Type : Z00_BAPI_GET_VALUES_CT

- Active Flag : Checked

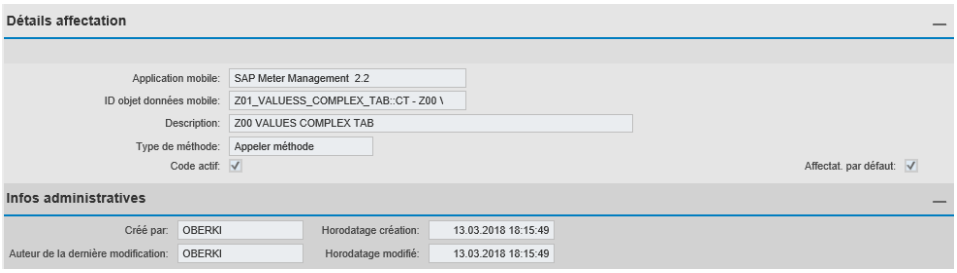


FIGURE 3.14 – Détail wrapper de BAPI

Pour finaliser avec la partie Back-end il faut créer une classe Java avec Eclipse qui a comme but de récupérer la structure du tableau du Back-end vers l'Agentry. La classe crée doit être exporter en « .jar » vers le serveur dans le chemin « IPServeur / java / ».

Connection entre Back-end et Front-end

Jusqu'à maintenant nous avons créé tous les tunnels de connexion il reste donc quelques configurations à mettre en places pour effectuer la connexion entre back-end et front end.

En premier lieu, il faut installer le plugin « Agentry Connector Studio » ACS dans eclipse, cet outil nous permet de créer des objets dans l'Agentry à partir d'un classe Java.
Nous téléchargeons et installons le connecteur, le but ici est de créer un CT que nous appelons « ZCT_Values ». Nous spécifions en suite la liste des propriétés et des indexes du CT.
La figure ci-dessous détaille les propriétés et les indexes créés pour ZCT_Values.

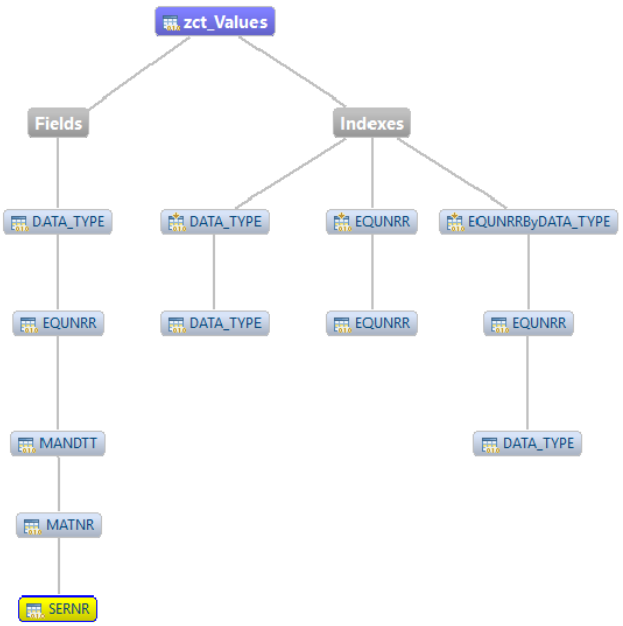


FIGURE 3.15 – Diagramme du tableau ZCT_Values

Une fois cette configuration effectuée, nous pouvons connecter notre tableau ZCT_Value au Back-end dans la ConfigPanel.

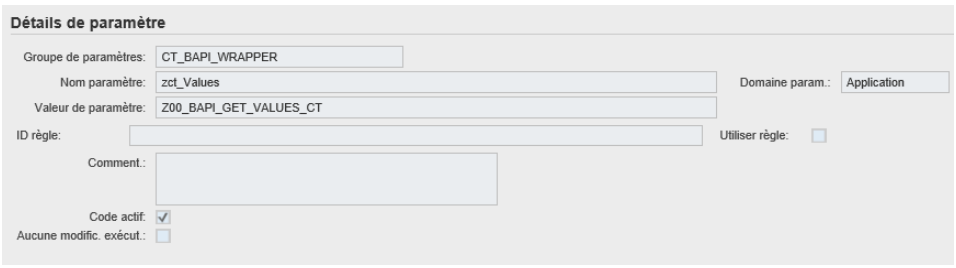


FIGURE 3.16 – Paramétrage CT_SAPOBJECT

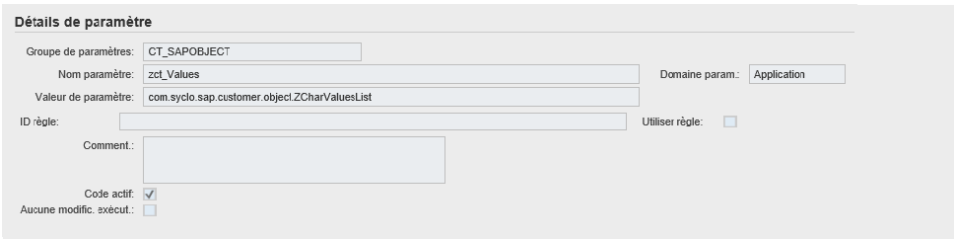


FIGURE 3.17 – Paramétrage CT_BAPI_WRAPPER

La figure suivante prouve le bon fonctionnement de notre connexion, nous y trouvons les données demandées dans l'application, visualiser à l'aide de "Agentry Test Environment" ATE.

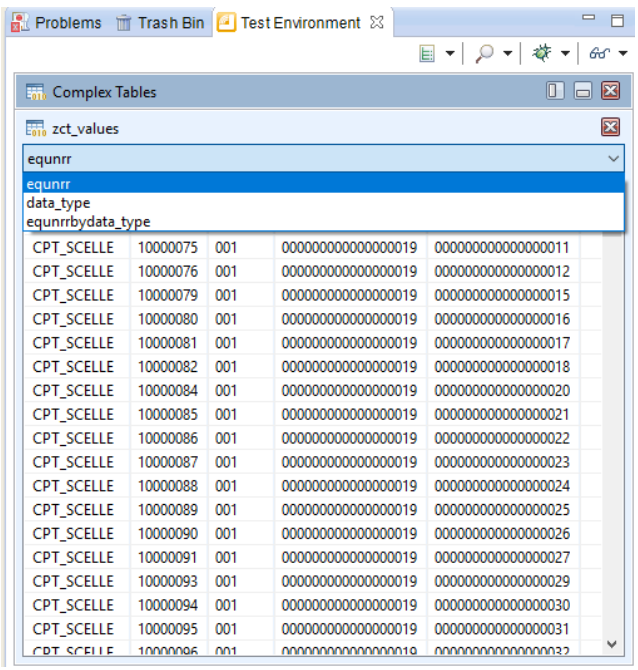


FIGURE 3.18 – ZCT_Values ATE

3.6.4 Spécification des interfaces

Dans cette partie nous présentons le volet front end de l'application, où nous modifions l'écran standard CaracteristiqueValueEdit en ajoutant un bouton qui va afficher un PopUp menu contenant les valeurs spécifiques au caractéristique actuelle.

Les figures ci-dessous représente les configurations effectuées pour la création de ce field.

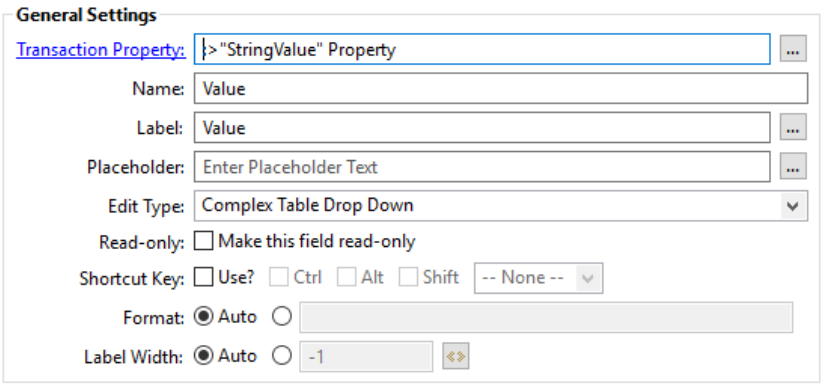


FIGURE 3.19 – Field Definition

.

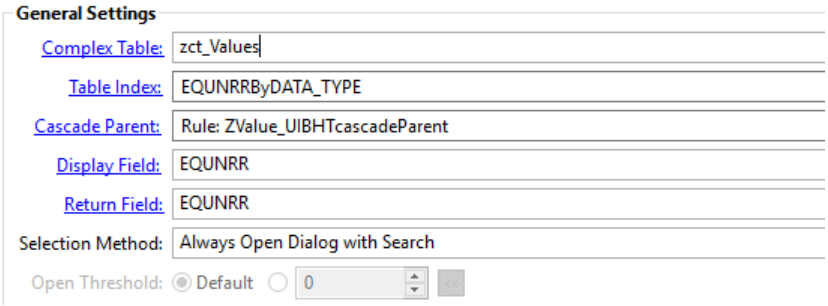


FIGURE 3.20 – CT DropDown

La figure ci-dessous illustre le résultat obtenu.

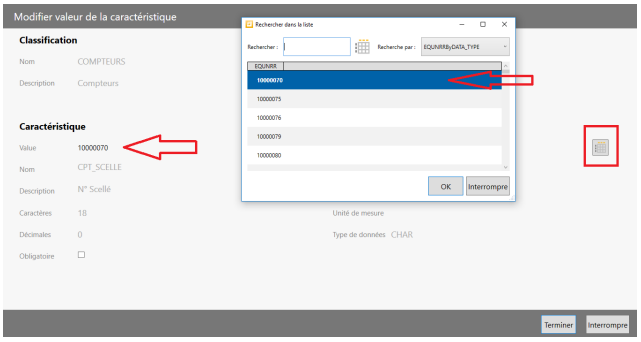


FIGURE 3.21 – Ecran de modéfication des valeurs

3.7 Rétrospective de sprint

Dans cette partie, nous présentons la burn-up chart du sprints 1 de la charge de travail en heures en fonction de la date.

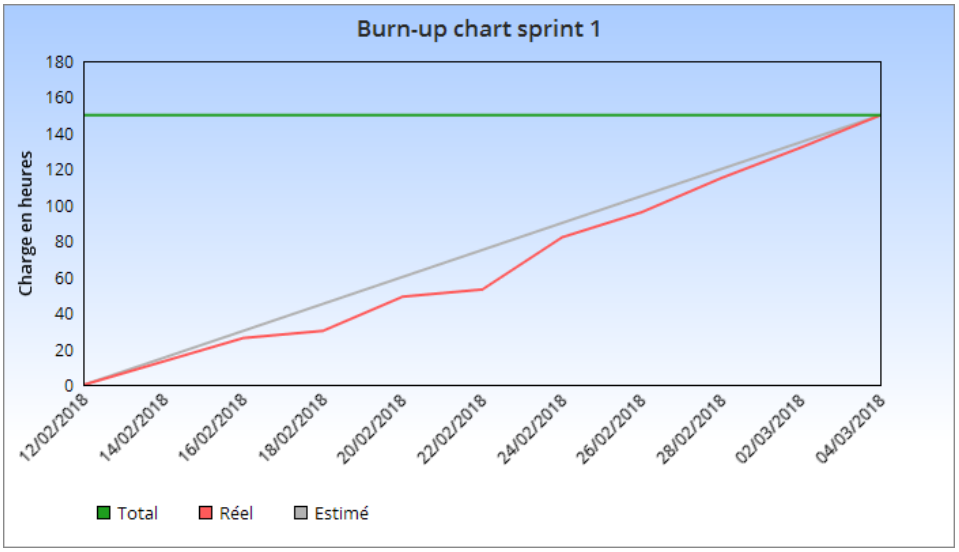


FIGURE 3.22 – Burn-up chart sprint 1

La courbe représentant le temps de travail réel reste en dessous des temps estimés pendant toute la période de sprint, cela est dû aux documents de spécifications techniques et fonctionnelles détaillés rédigés au préalable. Elles se superposent vers la fin c'est parce que l'identification et la correction des bugs est une opération délicate.

3.8 Conclusion

Dans ce chapitre nous avons expliqué en détails les étapes de conception et réalisation de la procédure de contrôle des valeurs de classification. Nous avons ensuite présenté les tests effectués pour vérifier si les fonctionnalités ont bien été développées.

Chapitre 4

Sprint 2 - WM Anomalies

4.1 Introduction

Une des autres fonctionnalités à mettre en œuvre était la création des cas BPEM. Lors d'une visite périodique de relève ou lors d'une visite de maintenance l'agent peut faire face à une mal fonctionnement du compteur, il faut donc déclarer cette anomalie instantanément dans le serveur.

Dans ce chapitre nous traitons la conception et le développement de cette fonctionnalité « Déclarer Anomalies », comme le chapitre précédant, nous commençons par identifier nos besoins, dresser le Backlog pour ensuite passer à la conception puis la réalisation et les tests.

4.2 Spécification et analyse des besoins

Le sprint 2 est consacré à la développement d'un processus qui permet de générer des cas BPEM pour le traitement des anomalies identifiées par les agents de terrain.

4.2.1 Besoins fonctionnels

Tout utilisateur disposant aura la possibilité de :

- Consulter la liste des anomalies proposés depuis une relève ou un ordre interne.
- Créer un cas BPEM dans SAP pour chaque cas coché.

4.3 Backlog du sprint

ID	User Stories	Priorité MoSCoW	Tasks	ID Task
1	En tant qu'agent sur terrain, je veux consulter la liste des anomalies proposés depuis une relève ou un ordre.	M	Créer la structure de donnée pour la liste des anomalies dans le Back-end.	1.1
			Importer la structure dans l'Agentry pour pouvoir manipuler nos données.	1.2
			Créer un nouvel écran de gestion des anomalies.	1.3
			Spécifier les deux écrans de relève et d'ordre pour avoir l'accès à cet écran.	1.4
2	En tant qu'agent sur terrain, je veux créer un cas BPEM. dans SAP pour chaque cas coché.	M	Créer un objet pour le retour des données vers le Back-end.	2.1
			Créer les classe java nécessaires pour le retour de données.	2.2
			Créer les classes dans ECC pour récupérer les données.	2.3
			Spécifier l'action de synchronisation dans l'Agentry pour prendre en considération les changements effectuer dans l'objet	2.4

Tableau 4.1 – BackLog du Sprint 2

4.4 Diagramme de cas d'utilisation de sprint 2

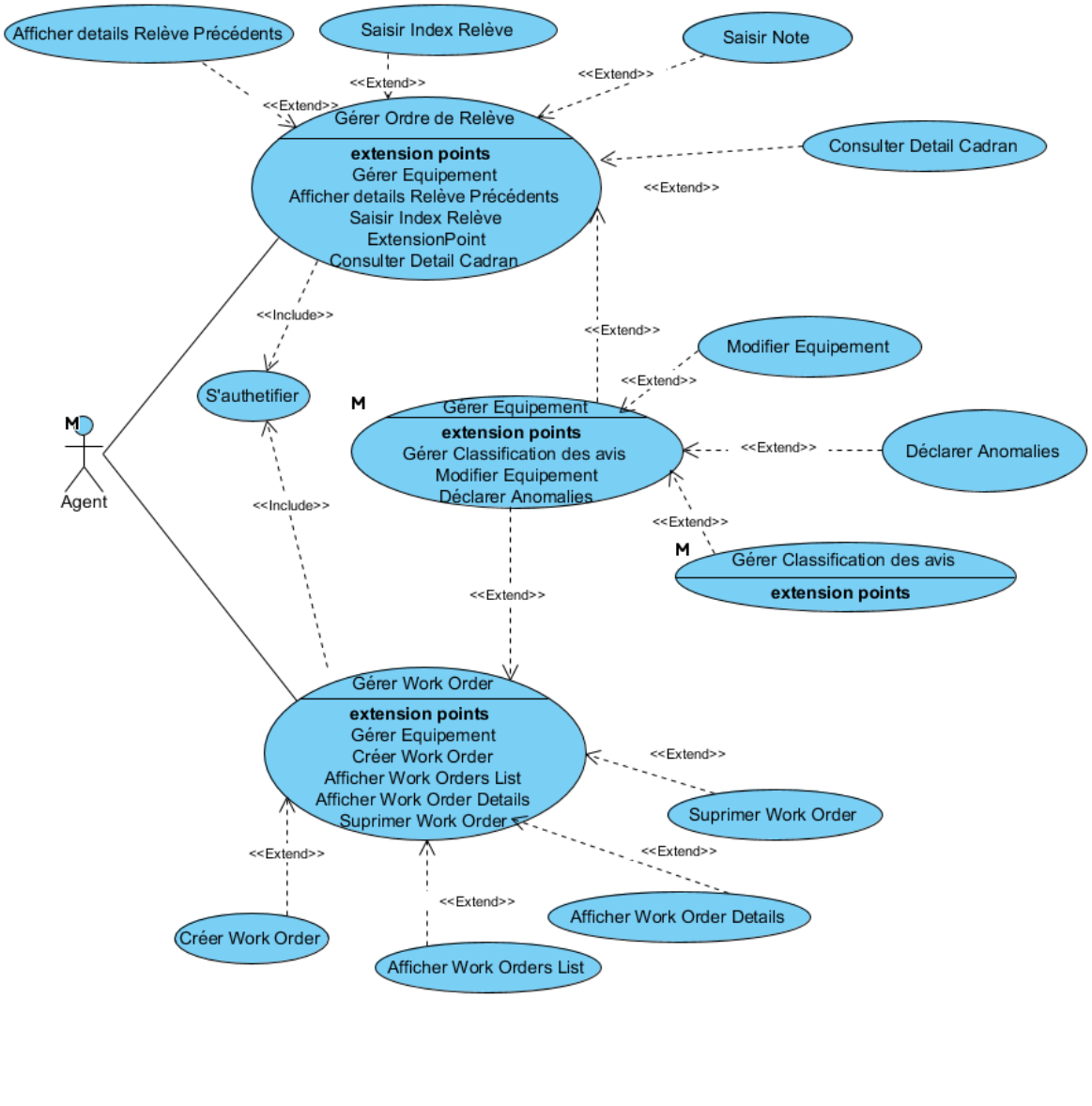


FIGURE 4.1 – Diagramme de cas d'utilisation de sprint 2

4.4.1 Description textuelle du cas d'utilisation « Déclarer anomalies »

Résumé : Ce cas d'utilisation permet au releveur de signaler des anomalies.

Cas d'utilisation	Déclarer anomalies
Acteur	Agent de terrain
Pré-condition	1. L'utilisateur a lancé l'application qui lui est relative. 2. L'utilisateur a des équipements ISU.

Scénario principal	1. L'utilisateur clique sur le bouton d'affichage de PopUp menu. 2.L'utilisateur clique sur la Field Anomalie. 3.L'utilisateur choisit les descriptions des anomalies qui correspond. 4. L'utilisateur valide son choix. 5. L'utilisateur Synchronise son travail avec le Back-end. 6. L'utilisateur ajoute un valeur et confirme.
Exception	Erreur lors de la sélection du Field Anomalie (l'équipement présente n'est pas de type ISU).
Post-Condition	L'utilisateur est notifié du résultat de l'opération.

Tableau 4.2 – Description textuelle "Déclarer anomalies"

4.5 Diagramme de séquence « Déclarer anomalies »

Le diagramme de séquence suivant illustre le cas d'utilisation « Signaler des anomalies ».

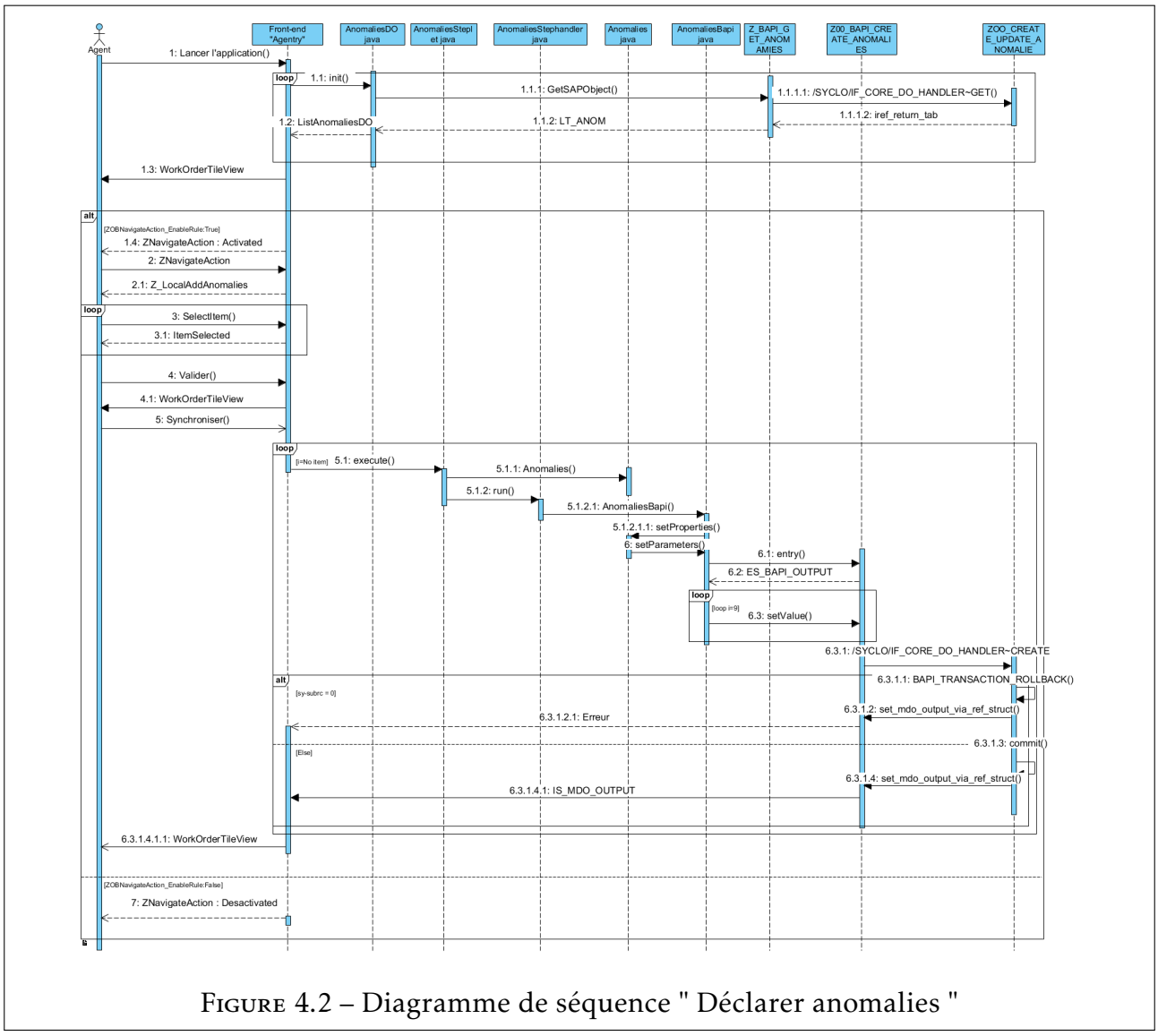


Figure 4.2 – Diagramme de séquence " Déclarer anomalies "

4.6 Conception

4.6.1 Diagramme de classe

Pour la partie conception, nous choisissons cette fois l'étude de la communication Back-Front, puisque la fonctionnalité que nous allons ajouter au sprint 2 n'est proposée dans aucune application Syclo. La mise en place de la communication bidirectionnelle imposera l'utilisation de la programmation orientée objet dans les deux parties. Nous considérons que la partie java fait partie du Front-end puisqu'elle est imposée par l'Agentry.

Nous pouvons donc illustrer un diagramme de classes qui représente la communication entre les classes ABAP et JAVA.

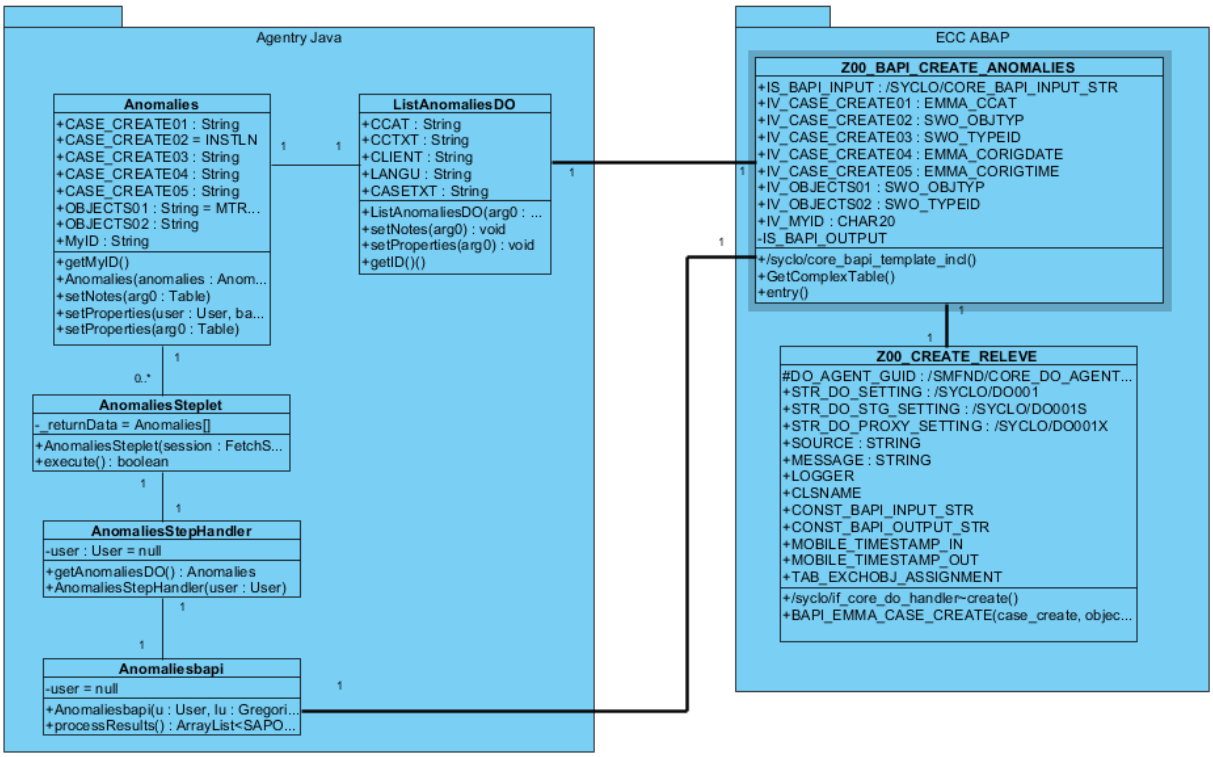


Figure 4.3 – Diagramme de classes

4.6.2 Diagramme d'activité

Sur le diagramme suivant, nous décrivons le fonctionnement de la déclaration des anomalies dans notre application Work Manager.

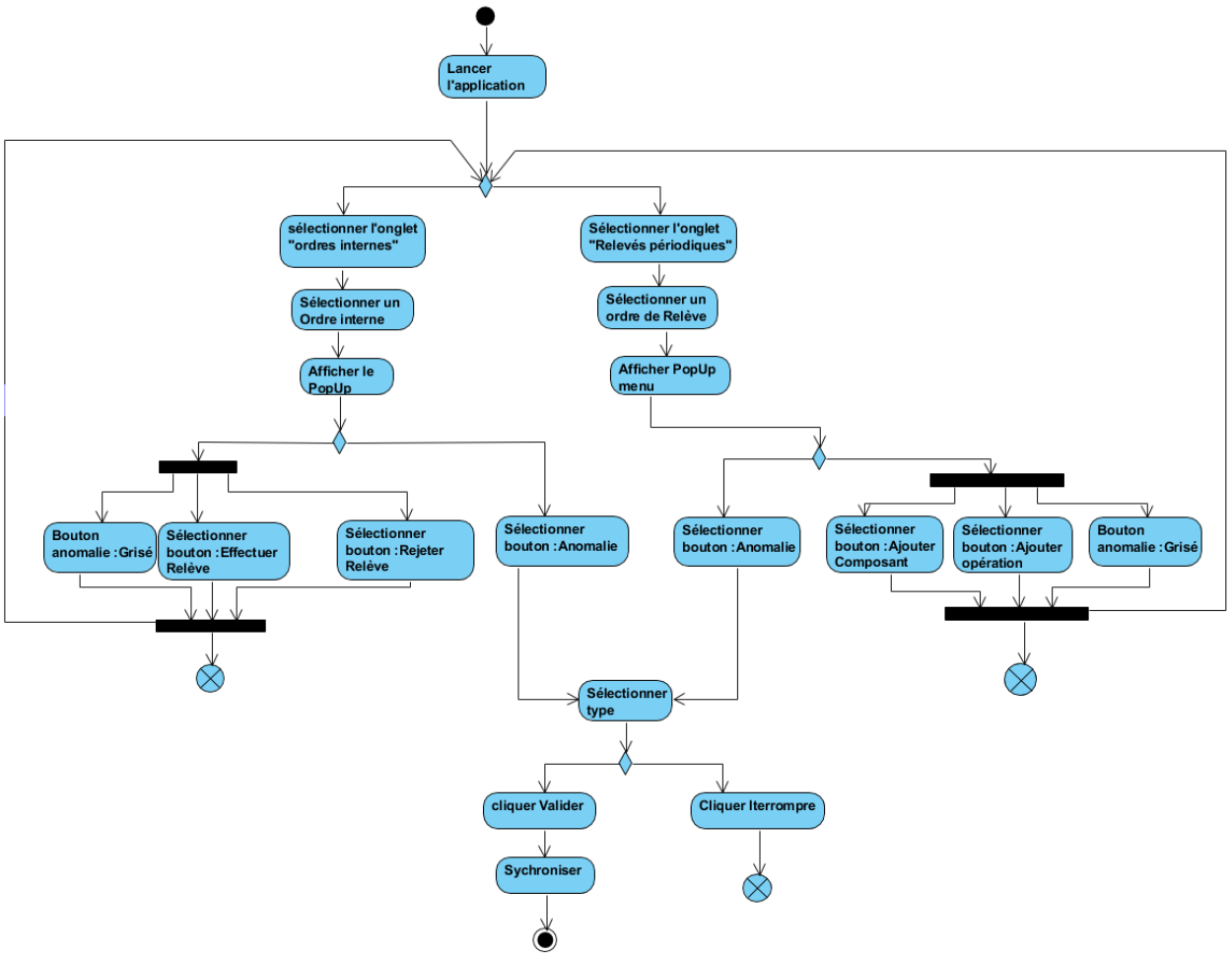


FIGURE 4.4 – Diagramme d'activité pour déclarer des anomalies

4.7 Réalisation

Nous passons maintenant à la partie réalisation où nous présentons en détail le travail effectué. La connexion entre back end et front end est déjà fonctionnelle.

4.7.1 Import des données

L'importation des données est déjà expliquée en détail au chapitre 4, donc nous ne traitons pas cette partie dans ce chapitre, et nous donnons simplement les diagrammes et l'utilité des données importées.
La figure suivante détaille la structure de l'objet ListAnomaliesDO importé à partir du back-end

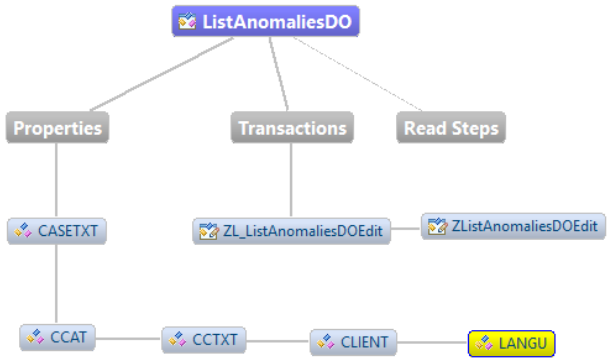


FIGURE 4.5 – Structure de ListAnomaliesDO

Les objets qui nous sont utiles pour cette application sont toutes les entrées de EMMAC_CCAT_HDR qui ont BPCODE = ZEMR01 ou ZEMR03, qui représente la liste des anomalies proposées par le fournisseur de l'équipement, et un structure vide pour effectuer le retour vers le Back-end.
La figure ci-dessous montre les données incluses dans l'objet.

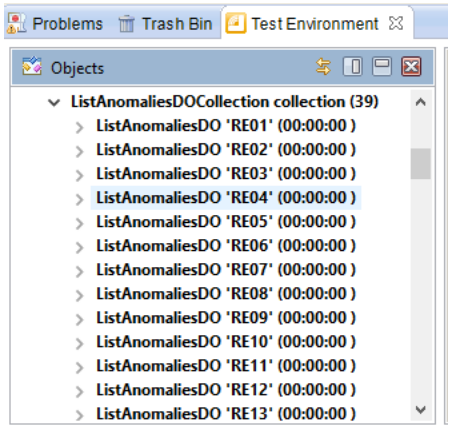


fig-tigre

FIGURE 4.6 – Contenu ListAnomaliesDO

4.7.2 Création de l'écran

Comme une explication très détaillée de la partie gestion des Transactions, Règles et Actions de l'Agentry est fournie au chapitre 5, nous traitons donc dans cette partie que la création d'un nouvel écran pour afficher la liste des anomalies.
Une capture d'écran de l'écran Z_LocalAddAnomalies créé est représentée dans la figure suivante

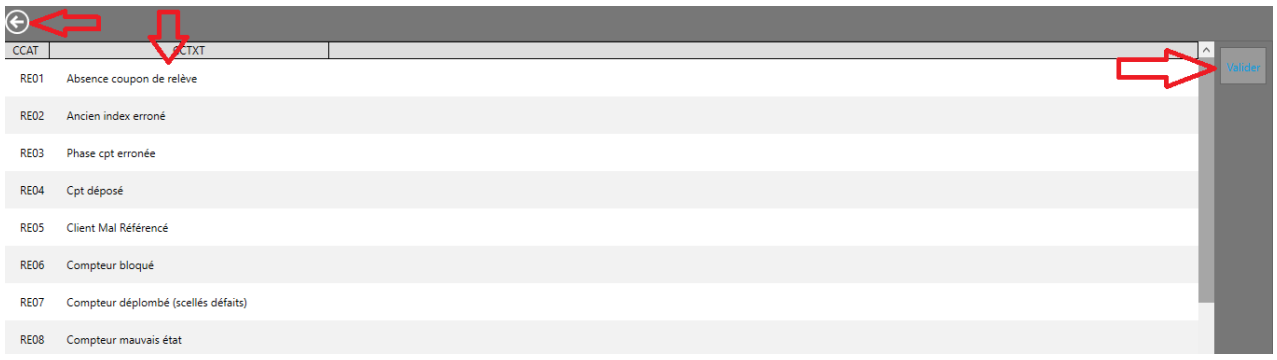


Figure 4.7 – Interface de lécran Z_LocalAddAnomalies

Cet écran est accessible à partir d'un écran d'ordre de relève ou à partir d'un écran d'ordre interne si le présent équipement est un compteur ISU. Les boutons doivent donc être grisés si ce n'est pas le cas.
Ces deux images montrent l'activation du bouton Anomalies pour un compteur ISU et la seconde illustre la désactivation du bouton dans le menu contextuel

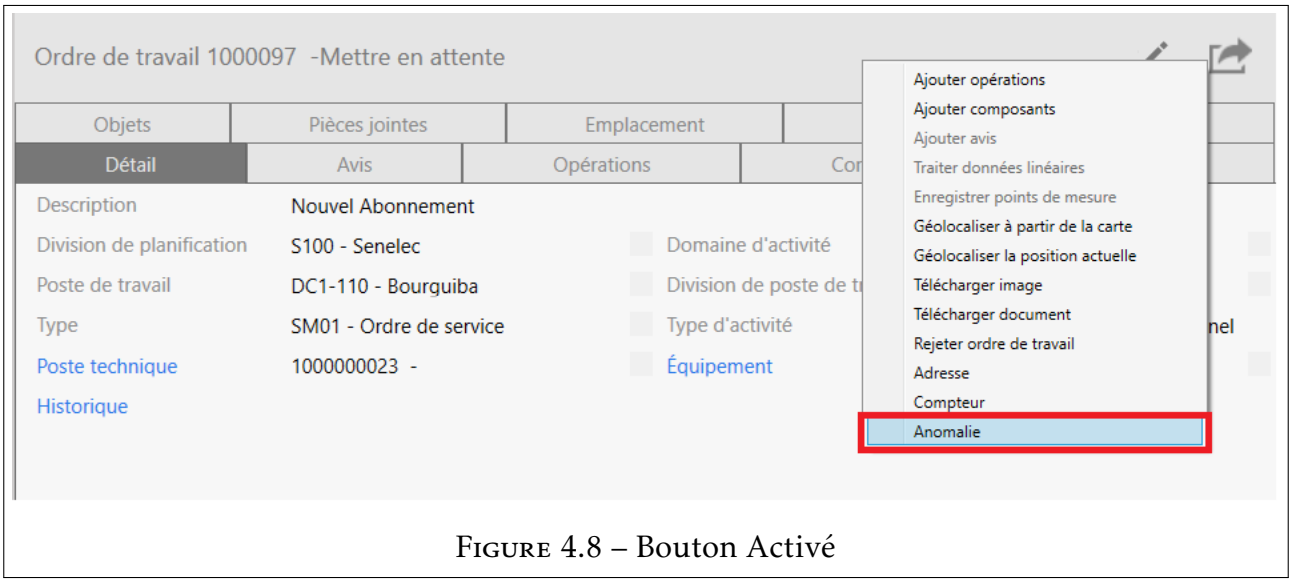


Figure 4.8 – Bouton Activé

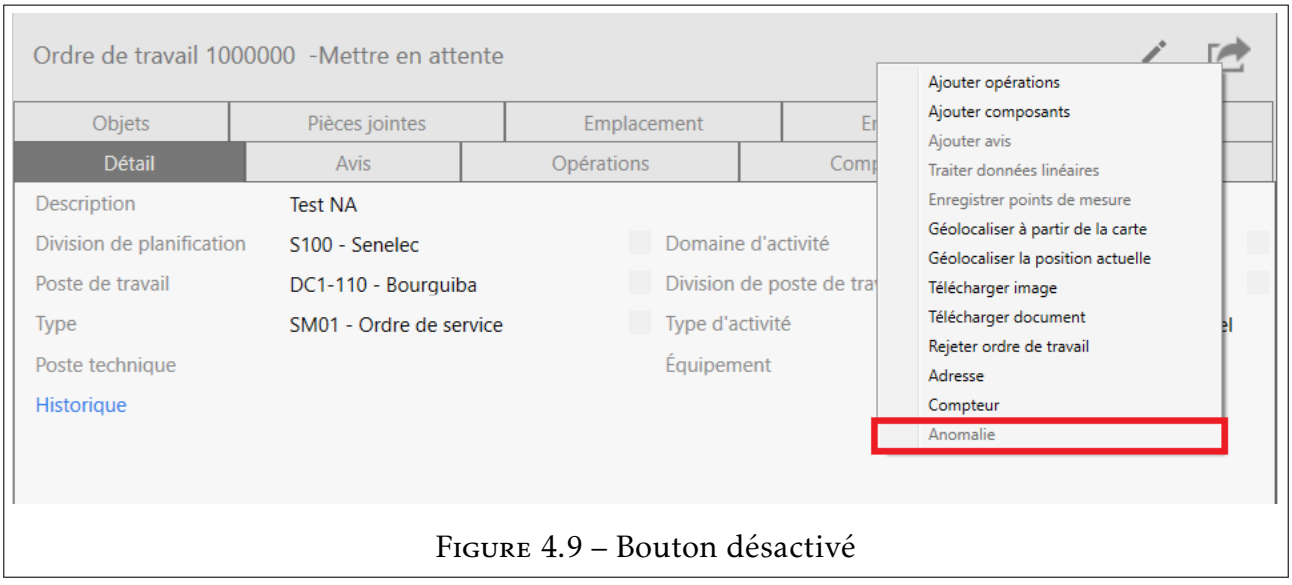


Figure 4.9 – Bouton désactivé

4.7.3 Transmission des données

Après avoir sélectionné les types d'anomalies découverts dans l'équipement, ces données sont stockées localement dans la tablette puis l'agent doit synchroniser son travail avec le Back-end d'où la création des cas BPEM dans l'ECC.

Pour effectuer cette transmission vers le Back-end, avons créer la transaction responsable dans l'Agentry, les classes Java pour envoyer les données et les classes ABAP dans ECC qui vont capturer et traiter les données. Nous avons également faire le mapping dans le panneau de configuration et dans l'Agentry Connector Studio.

4.8 Rétrospective de sprint

Comme pour le chapitre précédant, nous présentons maintenant la burn-up chart de ce chapitre, cela nous permet de garder une trace de notre avancement par rapport à nos estimations.

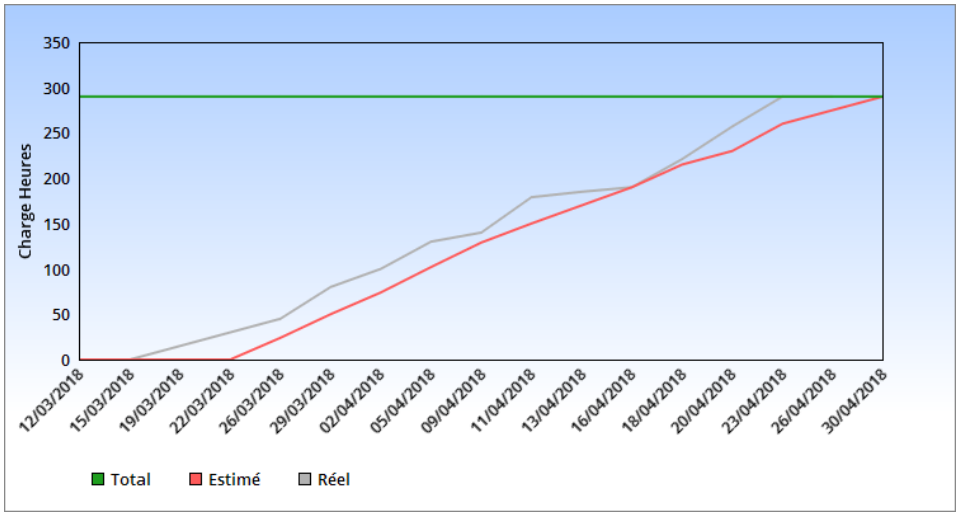


FIGURE 4.10 – Burn-up chart sprint 2

Notre courbe actuelle reste toujours au-dessus de la courbe d'estimation car dès que nous avons défini la durée de ce sprint, nous avons pris en compte le temps nécessaire pour étudier le flux bidirectionnel qui n'a pas pris beaucoup de temps. Cela nous permet de respecter les délais et de gagner du temps.

4.9 Conclusion

Dans ce chapitre nous avons présenté les étapes nécessaires permettant de créer « from scratch » la fonctionalité « Déclarer Anomalie ». Nous avons ensuite effectué les tests nécessaires pour pouvoir mesurer le degré de réussite de cette application.

Chapitre 5

Sprint 3 - Classification des avis de service

5.1 Introduction

Alors que la sobriété énergétique est de plus en plus courante et promue, la question de l'utilisation des énergies au quotidien devient de plus en plus importante. Ceci est d'autant plus vrai à mesure que l'électricité devient l'énergie la plus chère du marché. Pour savoir comment aider les clients à réduire leur consommation d'énergie, il faut d'abord savoir estimer leur consommation.
Nous allons donc dans ce chapitre mettre en place un flux d'avis qui permettra d'enregistrer dans le système les machines électroniques utilisées par le client connecté à un compteur spécifique.

5.2 Spécification et analyse des besoins

Le besoin de sprint 3 est de pouvoir stocker dans les dossiers (avis de service) des informations non prévues sur le modèle de données ou dans les zones de l'avis SAP. Le besoin est de pouvoir les visualiser et les saisir tant dans les transactions SAP que sur les tablettes pour la mobilité.

5.2.1 Besoins fonctionnels

Tout utilisateur de l'ECC aura la possibilité de :

- Consulter la liste des caractéristiques des avis.
- Gérer les caractéristiques des avis.
- Tout utilisateur de l'application aura la possibilité de :
- Consulter la liste des caractéristiques des avis.
- Gérer les caractéristiques des avis.

5.3 Backlog du sprint

Le tableau ci-dessous illustre le backlog du sprint 3.

ID	User Stories	Priorité MoSCoW	Tasks	ID Task
1	En tant qu'agent normal, je veux consulter la liste des caractéristiques des avis.	M	Créer un nouveau type d'objet pour représenter les avis.	1.1
			Créer une nouvelle catégorie de classe.	1.2
			Paramétrer et activer le UE QQMA0001.	1.3
			Créer et paramétrer un sous-écran pour l'afficher dans les avis de service.	1.4
			Spécifier et lire les données pour cet sous-écran.	1.5
			Créer la transaction d'affichage	1.6
2	En tant qu'agent normal, je veux gérer les caractéristiques des avis.	M	Créer les transactions des mode création et modification des classifications des avis.	2.1
3	En tant qu'agent sur terrain, je veux consulter la liste des caractéristiques des avis.	M	Ajouter un onglet dans l'écran WO pour afficher les classes affectées.	3.1
			Créer un écran de classification des notifications (avis de service)	3.2
			Récupérer les données du back-end.	3.3
			Afficher les données sous forme d'une liste à sélection unique.	3.4
			Créer les transactions les règles et les actions de contrôle et de navigation.	3.5
4	En tant qu'agent sur terrain, je veux gérer les caractéristiques des avis.	M	Créer un écran de modification des valeurs des caractéristiques.	4.1
			Créer les règles et les actions de contrôle et de navigation.	4.2
			Modifier l'action de transmission des données vers le Back-end.	4.3

Tableau 5.1 – Backlog du sprint 3

5.4 Diagramme de cas d'utilisation de sprint 3

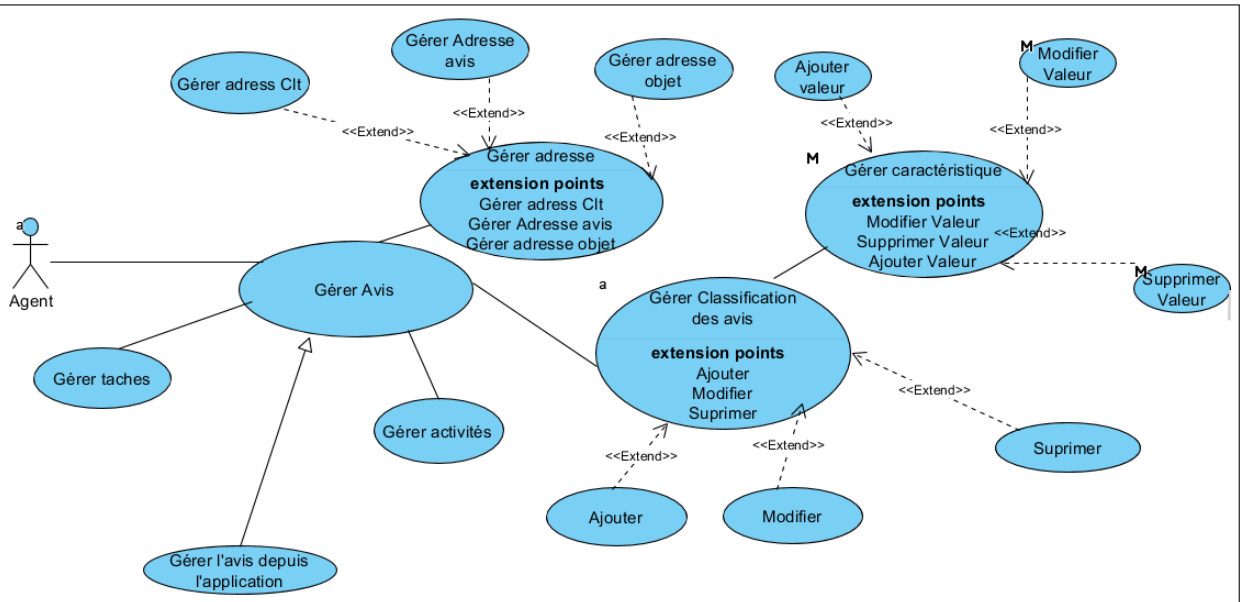


FIGURE 5.1 – Diagramme de cas d'utilisation de sprint 3

5.4.1 Description textuelle de cas d'utilisation "Modifier Classification des avis"

Résumé : Ce cas d'utilisation permet l'agent connecté en ECC de modifier la classification des avis.

Cas d'utilisation	Modifier Classification des avis
Acteurs	Agent
Pré-condition	1. L'utilisateur a lancé sa compte dans ECC. 2. L'utilisateur a des avis.
Scénario principal	1. L'utilisateur passe vers la transaction IW52 2. L'utilisateur saisie le N° d'avis. 3. L'utilisateur choisit l'onglet Classification. 4.L'utilisateur effectue les changements visés. 5.L'utilisateur confirme les modifications effectuées.
Exception	Erreur si l'avis n'est pas encore créé.
Post-condition	L'utilisateur est notifié du résultat de l'opération.

TABLEAU 5.2 – Description textuelle "Modifier Classification des avis"

5.5 Diagramme de séquence «Modifier Classification des avis»

Le diagramme de séquence suivant illustre le cas d'utilisation «Modifier Classification des avis».

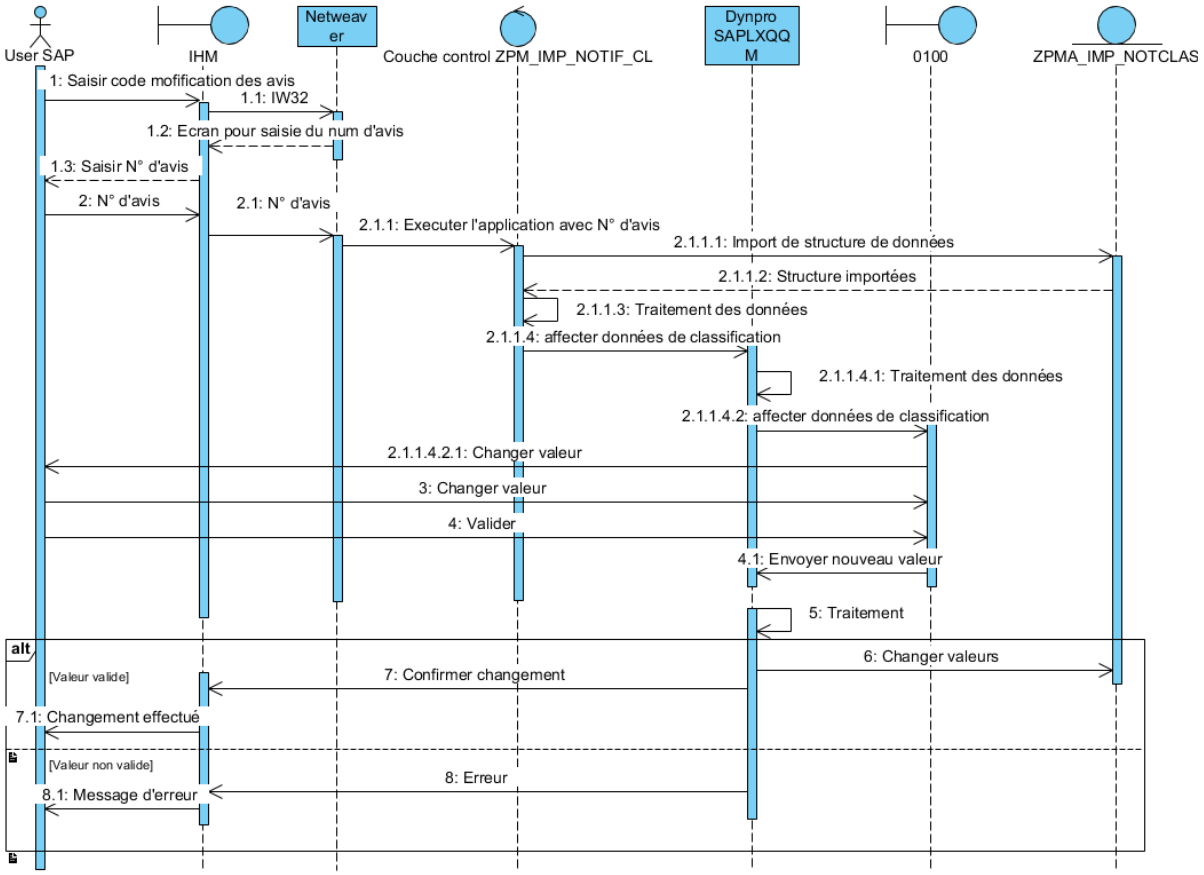


FIGURE 5.2 – Diagramme de séquence "Modifier Classification des avis

5.6 Conception

5.7 Modèle physique de données

Le développement que nous allons expliquer pour ce chapitre est focalisé dans la spécification du flux PM, comme déjà expliqué dans le sprint1 au lieu du diagramme de classes, nous optons pour un modèle physique de données qui mieux représente notre modèle.
Le modèle de données définit la structure des données à exposer en utilisant des entités et des relations.

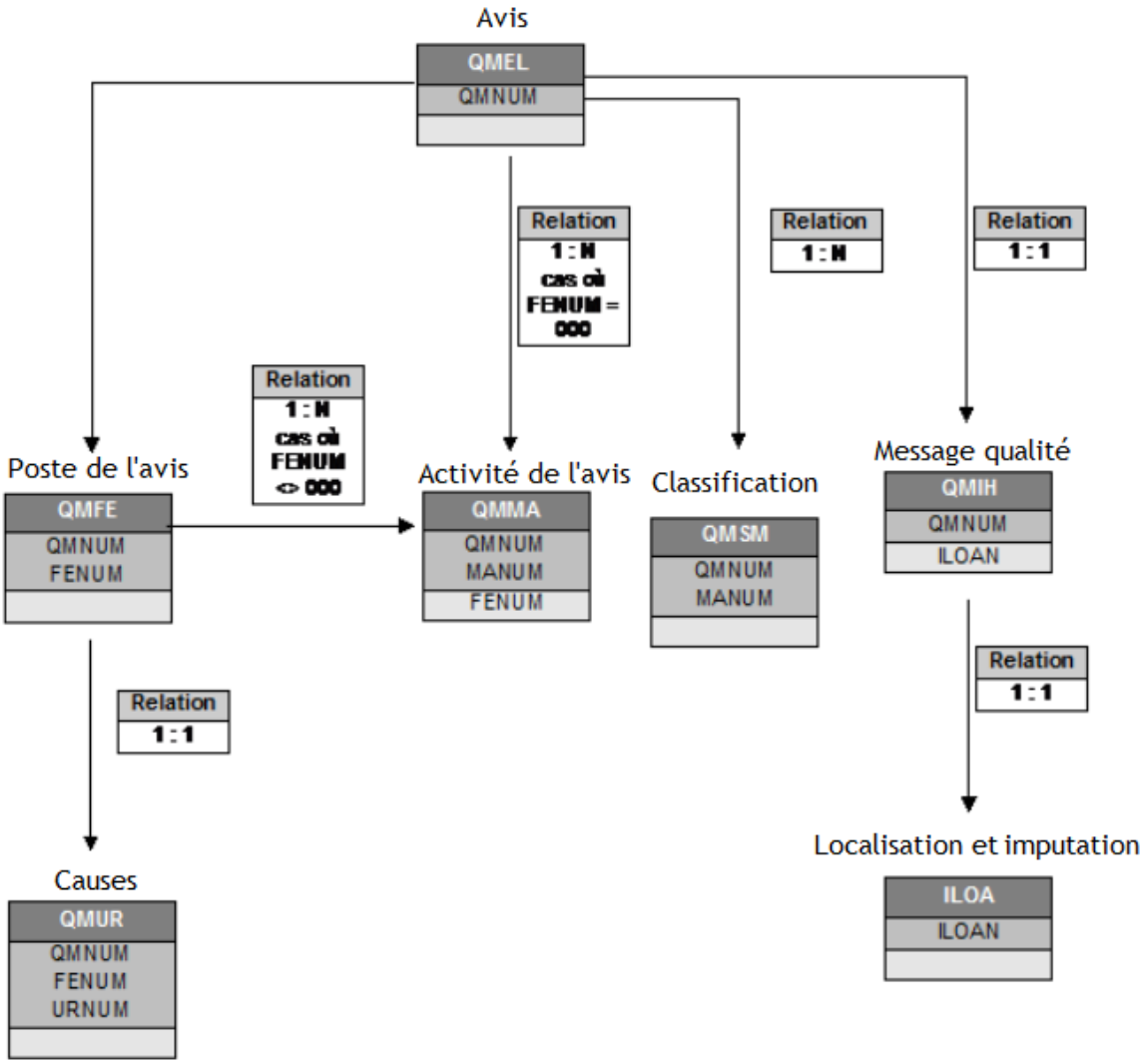


FIGURE 5.3 – Modèle physique de données sprint 3

5.7.1 Diagramme d'état

Le diagramme d'état permet de modéliser les différents états que peut avoir un élément. Ci-dessous un diagramme modélise les états possibles du sous écran classification des avis.

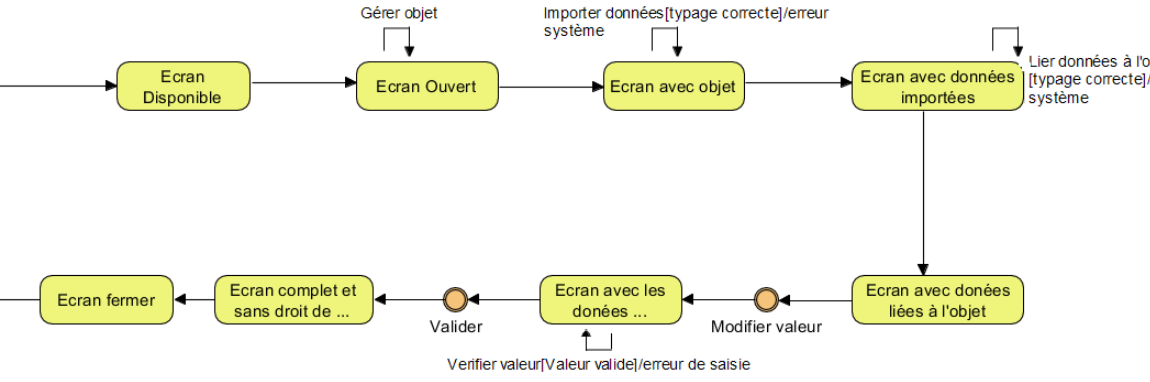


FIGURE 5.4 – Diagramme d'état de 0100

5.8 Réalisation

Nous passons maintenant à la partie réalisation où nous présentons en détail le travail effectué.
Pour ce chapitre nous détaillerons le paramétrage et le développement effectué dans le Back-end pour créer cette fonctionnalité.

5.8.1 Création de classe et d'objet

Dans l'ECC nous avons commencé avec la création d'un nouveau type d'objet pour représenter les avis de service. Ensuite nous avons créé une nouvelle catégorie de classe et nous l'avons assigné à l'objet ZQMEL.

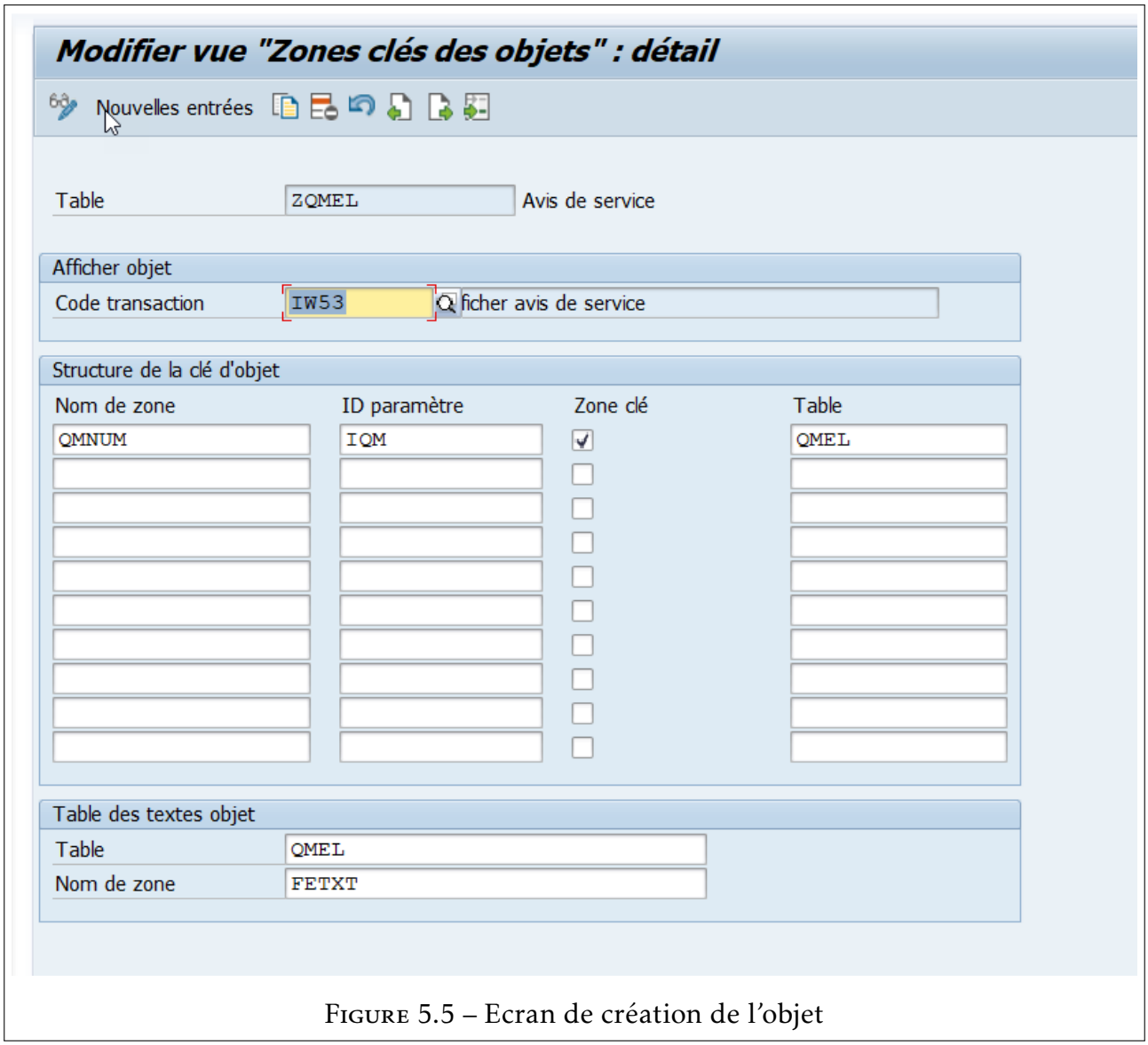


FIGURE 5.5 – Ecran de création de l'objet

5.8.2 Création d'un écran SAP de gestion de la classification

Une attention toute particulière a été porter à ce développement que nous pouvons réutiliser à d'autres fins et sur d'autres objets. Le paramétrage SAP permettant de classifier en théorie n'importe quel objet, cet écran devrait pouvoir être utilisé (en tant que sous-écran) dans des vues spécifiques de n'importe quel objet.

Pour commencer nous avons activé le user Exit QQMA0001 dans le projet Z_NSIC. Nous avons passé en suite vers la création et le paramétrage d'un sous écran sous le nom de 0100 pour être affiché dans les avis de service (par exemple avis de type NA.
Les données de classification ont été lues pour l'avis de service (VIQMEL-QMNUM).
Il été d'abord nécessaire de trouver les classes pour le type d'avis. Lire les entrées de ZPMC_IMP_NOTCLAS avec QMART = VIQMEL-QMART. Et trier les résultats par NSEQ.
Nous avons créé un groupe de zones dans l'écran spécifique (0100), pour chaque classe avec comme titre la description de la classe. Ensuite nous avons récupéré les caractéristiques pour chacune des classes.
Pour chaque entrée trouvée, une zone d'affichage ou de saisie relative à la classe est créé.

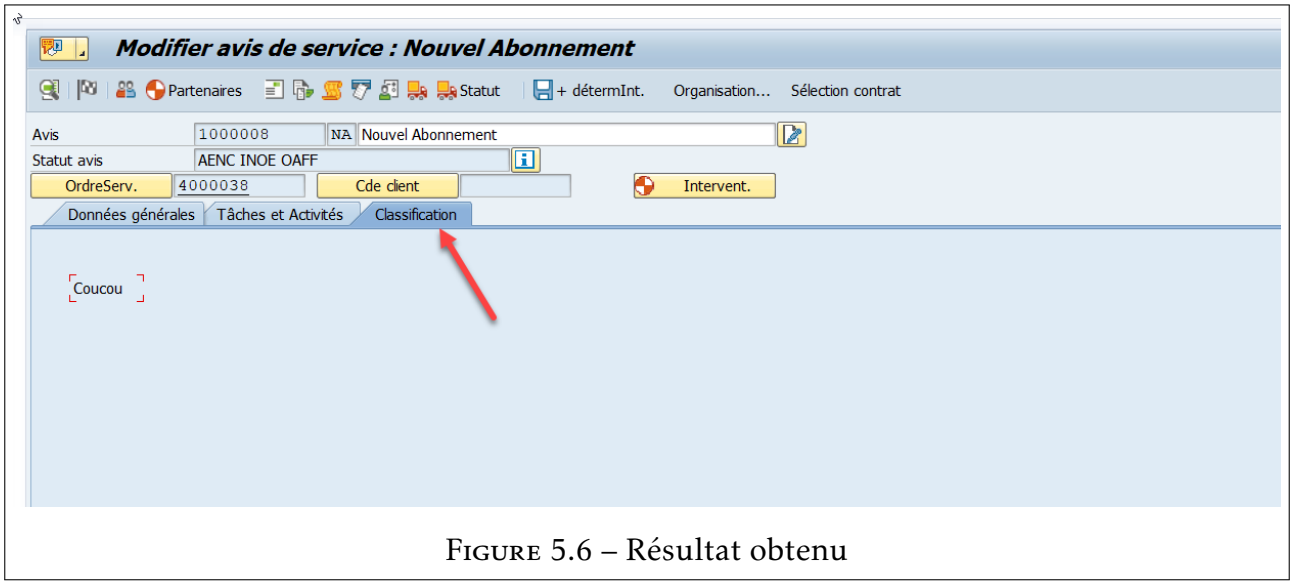


FIGURE 5.6 – Résultat obtenu

5.8.3 Spécification des transactions

Pour gérer les avis, nous avons spécifié 3 transactions.

Caractéristique du Mode affichage

Transaction IW53.
Les données doivent être affichées et grisées.
Même si la classe n'est pas attribuée à l'objet ou qu'une caractéristique est vide, l'écran doit afficher l'ensemble des classes et caract. prévues (voir lecture des données).

L'aide à la recherche prévue pour chaque caractéristique doit pouvoir être affichée par le F4 classique.

Caractéristiques du Mode création

Transaction IW51.
En mode création, à la sauvegarde de l'avis, nous avons créer l'assignation des classes.
Si la classe n'est pas encore affectée, il faut l'assigner et valoriser toutes les caractéristiques qui ont été renseignées. L'aide à la recherche prévue pour chaque caractéristique doit pouvoir être affichée par le F4 classique et le contrôle de données utilisé par les écrans de classification standard doivent aussi pouvoir être utilisés.

Caractéristiques du Mode Modification

Transaction IW52.
Pour l'écran de modification, les zones doivent être accessibles pour modification, pour cela nous avons utilisé le FM BAPI_OBJCL_GETDETAIL en passant :

- OBJECTKEY = QMNUM
- OBJECTTABLE = 'ZQMEL
- CLASSNUM = nom de la classe
- CLASSTYPE = 'Z01'

5.8.4 Gestion de la classification des avis dans SAP Agentry WM

Nous avons créé un nouvel onglet « Classification » sur les ordres de service.
Cet onglet affiche les classes affectées, comme sur l'onglet déjà créé dans le Backend.En cliquant sur une classe, nous passons à l'écran de détail de la classification. En cliquant sur une caractéristique, l'écran de détail est affiché avec la possibilité de modifier la valeur. Pour notre cas le fonctionnement doit être totalement identique.
La figure ci-dessous illustre les résultats obtenus dans le Work Manager

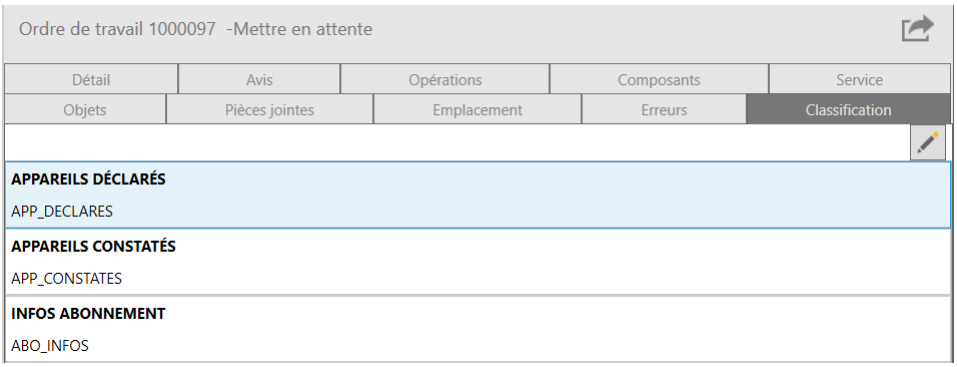


Figure 5.7 – Interface Syclo

5.9 Rétrospective des sprints

Comme pour le chapitre précédant, nous présentons maintenant la burn-up chart de ce chapitre, cela nous permet de garder une trace de notre avancement par rapport à nos estimations.

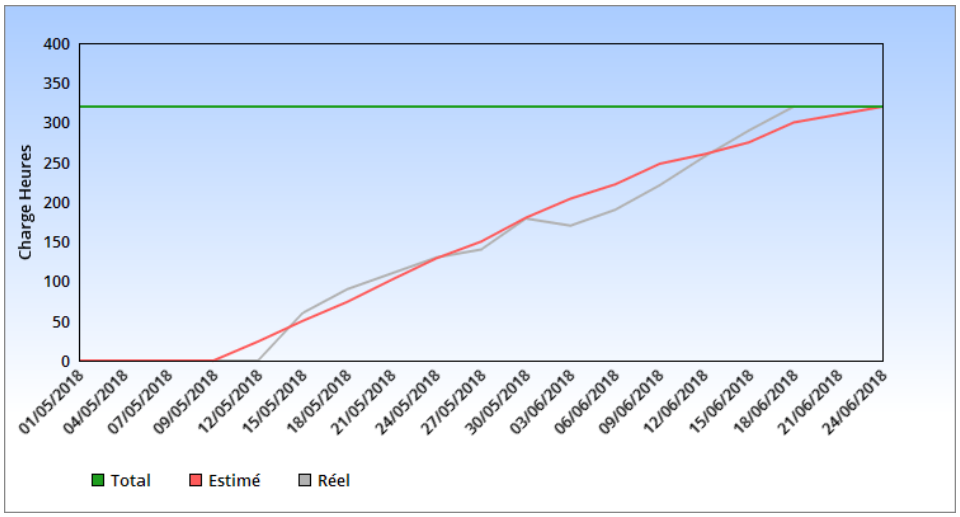


FIGURE 5.8 – Burn-up chart sprint 3

5.10 Conclusion

Dans ce chapitre nous avons présenté les étapes nécessaires permettant mettre en plasse un flux de gestion des classification des avis dans les deux partie ECC et Syclo. Nous avons ensuite effectué les tests nécessaires pour pouvoir mesurer le degré de réussite de cette application.

Conclusion générale

L'utilisation de SAP Work Manger nous offre de nouveaux modes de travail, en effet cela permet de pallier les faiblesses de SAP ECC de point de vue complexité d'exploitation, mobilité et surtout expérience utilisateur.

Nous nous sommes intéressé dans ce travail à la conception et au développement d'applications SAP Work Manager, lancées à partir d'un launchpad, en effet notre projet constitue une solution aux problèmes rencontrés, surtout pour des utilisateurs ne disposant pas d'expertise technique ou fonctionnelle du métier, tels que les agents de service client ou les agents sur terrain.

Ce projet est considéré comme un pas en avant, dans le but de s'adapter aux nouvelles technologies qu'offre SAP.

Ce projet nous a également, offert l'opportunité de travailler au sein d'une entreprise à haut potentiel de croissance et développement et d'acquérir une expérience professionnelle de gestion du travail selon une hiérarchie du point de vue communication et respect des échéances. Toutefois, nous signalons qu'une part non négligeable du temps alloué à ce travail a été consacrée à la formation et l'apprentissage (ABAP, SAPUI5, Java, Agentry, ISU...).

Il serait intéressant en termes de perspectives à ce travail d'utiliser S4 HANA pour back end au lieu de SAP ECC ou de développer une partie pour la facturation instantanée et sur site.

Bibliographie

[1] Iliade Consulting. L'énergie des experts. http ://www.iliadeconsulting.com/, visité le 11/5/2018.[Online].

[2] Enedis. Un marché ouvert à la concurrence. http ://www.enedis.fr/ouverture-du-marche-de-lelectricite,visité le 20/5/2018.[Online].

[3] Aishwarya Vidjeacoumar. . CEC Magazine n101, 2005. [Magazine].

[4] Selossej. formations SAP. https ://campus-bruxelles.com/formation-sap-bruxelles, visité le 11/6/2018.[Online].

[5] Sébastien Boyer. La méthode MOSCOW de priorisation des taches. https ://www.nutcache.com/fr/blog/la-methode-moscow-de-priorisation-des-taches/, visité le 13/4/2018. [Online].

[6] ORILP. LES MODULES PRINCIPAUX DE L'ERP SAP. http ://logistiqueconseil.org/Fiches/New-tech/Modules-SAP.pdf,visité le 6/6/2018. [PDF Online].

[7] NEXT DECISION. Les actualités de Next Decision. https ://www.next-decision.fr/actualites/editeurs-etl,visité le 17/3/2018. [Online].

[8] SAP Cloud Platform. https ://www.sap.com/france/products/cloud-platform.html, visité le 7/6/2018. [Online].

[9] Youness Boukouchi. Méthodes agiles : Scrum et XP https ://www.slideshare.net/YounessBoukouchi/mthode-agiles-scrum-et-xp, visité le 7/2/2018. [Online].

[10] LA SOLUTION ERP POUR LES GRANDES ENTREPRISES https ://universap.fr/sap-ecc/, visité le 21/5/2018. [Online].

[11] Implémentation du pattern MVC, https ://baptiste-wicht.developpez.com/tutoriels/conception/mvc/, visité le 20/5/2018. [Online].

Etude et développement d'une Application SAP WM de Maintenance et de Relève ISU

Résumé

Ce stage s'est déroulé du 05 février 2018 au 30 juin 2018 au siège d'Iliade Consulting, société de services informatiques spécialisée dans la mise en place de SAP ERP. L'objectif du stage était de participer à la mise en place de SAP chez SENELEC en participant à la configuration du système et au développement d'une application mobile spécifique. J'ai développé dans ce cadre, en langages ABAP et JAVA, une application Work Manager pour la gestion des ordres de maintenance et de relève pour SENELEC basée sur la solution Syclo, dans le module IS Utilities.

Mots Clé : SAP, Syclo, WM

Study and development of a SAP WM Maintenance and Relief ISU Application

Abstract

This internship took place from February 05, 2018 to June 30, 2018 at the headquarters of Iliade Consulting, a French IT services company specializing in the implementation of SAP ERP. The objective of the internship was to participate in the implementation of SAP at SENELEC by participating in the configuration of the system and the development of a specific mobile application. I have developed in this framework, in languages ABAP and JAVA, a Work Manager application for the management of maintenance orders and reports for SENELEC which is based on the Syclo solution, in the IS Utilities module.

Mots Clé : SAP, Syclo, WM
